

SVT • TLED

MODULE I : LE MONDE VIVANT — BRASSAGE GÉNÉTIQUE ET UNICITÉ GÉNÉTIQUE DES INDIVIDUS

LEÇON N04

SENSIBILISATION SUR LES RÔLES DE LA MÉIOSE ET DE LA FÉCONDATION DANS LE MAINTIEN DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE DES INDIVIDUS AU SEIN D'UNE ESPÈCE

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les mécanismes du brassage génétique (interchromosomique et intrachromosomique) à partir des expériences historiques de Mendel et de Morgan, et montre comment ils expliquent la diversité des individus au sein d'une espèce. Elle fournit les outils d'interprétation des croisements (mono-, di- et trihybridisme), de calcul des taux de recombinaison et de construction des cartes génétiques, indispensables pour l'épreuve de SVT du Baccalauréat.

- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les résultats d'un croisement de monohybridisme et en déduire les relations de dominance entre allèles
- interpréter les résultats d'expériences de dihybridisme et de trihybridisme chez les souris, volailles, plantes à fleurs et drosophiles
- distinguer la ségrégation indépendante des gènes (brassage interchromosomique) du linkage total ou partiel (brassage intrachromosomique)
- expliquer le rôle de la méiose (brassages) et de la fécondation dans la diversité génétique des individus
- déterminer le pourcentage de recombinaison entre deux gènes à partir des résultats d'un croisement-test
- établir la carte génétique d'un chromosome à partir d'un exercice de dihybridisme ou de trihybridisme avec gènes liés



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. Rappels et monohybridisme : les lois de Mendel
2. Dihybridisme et trihybridisme : le brassage interchromosomique
3. Linkage et crossing-over : le brassage intrachromosomique
4. Pourcentage de recombinaison et carte génétique
5. Exceptions à la monogénie : polygénie
6. Synthèse : méiose, fécondation et diversité génétique
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les résultats d'un croisement de monohybridisme et en déduire les relations de dominance entre allèles
- interpréter les résultats d'expériences de dihybridisme et de trihybridisme chez les souris, volailles, plantes à fleurs et drosophiles
- distinguer la ségrégation indépendante des gènes (brassage interchromosomique) du linkage total ou partiel (brassage intrachromosomique)
- expliquer le rôle de la méiose (brassages) et de la fécondation dans la diversité génétique des individus
- déterminer le pourcentage de recombinaison entre deux gènes à partir des résultats d'un croisement-test
- établir la carte génétique d'un chromosome à partir d'un exercice de dihybridisme ou de trihybridisme avec gènes liés
- relever les exceptions à la monogénie (polygénie, pléiotropie) et interpréter les résultats expérimentaux correspondants
- rédiger un échiquier de croisement et un raisonnement génétique rigoureux conforme aux exigences du Bac

PRÉREQUIS

- Méiose : étapes, chiasmas et rôle dans la production de gamètes haploïdes (notions

de Première)

- Fécondation : rencontre aléatoire des gamètes et restauration de la diploïdie
- Notions de gène, allèle, locus, génotype, phénotype, homozygote/hétérozygote
- Chromosomes homologues et caryotype
- Proportions et calculs de pourcentages (outils mathématiques simples)

1 RAPPELS ET MONOHYBRIDISME : LES LOIS DE MENDEL

Dans un village de la région du Centre, une famille d'éleveurs de volailles remarque que les poulets issus d'un même couple de reproducteurs présentent des plumages très variés : blancs, noirs, barrés, et même des combinaisons jamais observées chez les parents. Au marché de Ngaoundéré, un producteur de maïs constate que les grains de ses épis hybrides ne ressemblent ni au père ni à la mère. Comment expliquer que des parents identiques produisent des descendants si différents ? Pourquoi certains caractères semblent-ils toujours transmis ensemble alors que d'autres se combinent librement ?

Pour répondre à ces questions, il faut remonter à la source de la génétique moderne : les croisements de pois réalisés par le moine Gregor Mendel au XIX^e siècle. Cette première section pose le vocabulaire fondamental, présente l'expérience historique du monohybridisme et dégage les deux premières lois de Mendel, que la méiose — étudiée en classe de Première — permet aujourd'hui d'expliquer au niveau cellulaire.

1.1 Le vocabulaire indispensable de la génétique

Avant d'interpréter le moindre croisement, il faut parler le langage des généticiens. Chaque terme ci-dessous sera utilisé constamment dans toute la leçon : prends le temps de les maîtriser.

DÉFINITION Gène, allèle, locus

Un **gène** est un segment d'ADN porté par un chromosome, qui conditionne l'expression d'un caractère héréditaire (forme de la graine, couleur des fleurs, groupe sanguin...). Le **locus** est l'emplacement précis occupé par ce gène sur le chromosome. Un gène peut exister sous plusieurs versions appelées **allèles** : par exemple, le gène « forme de la graine de pois » possède l'allèle lisse et l'allèle ridé.

DÉFINITION Génotype et phénotype

Le **génotype** est l'ensemble des allèles portés par un individu pour le ou les caractères étudiés ; on le note entre parenthèses, par exemple $(L//L)$ ou $(L//r)$. Le **phénotype** est l'expression observable du génotype, notée entre crochets : $[L]$ pour « graines lisses », $[r]$ pour « graines ridées ». Le phénotype résulte du génotype et, pour certains caractères, de l'influence du milieu.

Un individu est dit **homozygote** pour un gène lorsqu'il porte deux allèles identiques $(L//L)$ ou $(r//r)$; il est dit **hétérozygote** lorsqu'il porte deux allèles différents $(L//r)$. Un individu homozygote ne produit qu'un **seul type** de gamètes, alors qu'un hétérozygote en produit **deux types** en proportions égales : c'est une conséquence directe de la méiose.

DÉFINITION Dominance, récessivité, codominance

Chez un hétérozygote, l'**allèle dominant** est celui qui s'exprime seul dans le phénotype ; l'**allèle récessif** est celui qui ne s'exprime qu'à l'état homozygote. On parle de **codominance** lorsque les deux allèles s'expriment simultanément chez l'hétérozygote, donnant un phénotype nouveau, composite (exemple classique : les groupes sanguins A et B chez l'Homme, où l'individu de génotype $(A//B)$ est de groupe $[AB]$).

ATTENTION Génotype $\neq$ phénotype

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat consiste à confondre génotype et phénotype. Deux individus de phénotype identique $[L]$ peuvent avoir des génotypes différents : $(L//L)$ ou $(L//r)$. Autre piège : croire que l'allèle récessif a « disparu » chez l'hybride F1. Il est toujours présent dans le génotype, simplement masqué dans le phénotype, et il réapparaîtra en F2. Enfin, n'écris jamais (L/L) avec une barre simple : la convention est $(L//L)$, les deux barres symbolisant les deux chromosomes homologues.

1.2 Le monohybridisme : définition

DÉFINITION Monohybridisme

Le **monohybridisme** est l'étude de la transmission d'un seul caractère (une seule paire d'allèles) au cours de croisements entre individus de races pures différentes. Les parents, dits de « race pure », sont homozygotes pour le caractère considéré.

1.3 L'expérience historique de Mendel sur le pois

EXPÉRIENCE Les croisements de Mendel sur le pois (1856–1863)

Matériel et choix de l'organisme. Gregor Mendel choisit le pois (*Pisum sativum*), plante à fleurs dont les organes reproducteurs sont protégés (autofécondation naturelle), ce qui garantit la pureté des lignées. Il peut aussi réaliser des pollinisations croisées contrôlées en castrant les fleurs (ablation des étamines) puis en déposant le pollen choisi sur le pistil. Protocole. Mendel croise deux races pures de pois différant par un caractère : des plants à graines lisses $\times$ des plants à graines ridées (et, dans une autre série, fleurs violettes $\times$ fleurs blanches). Il laisse ensuite les hybrides F1 s'autoféconder pour obtenir la génération F2.

Résultats chiffrés.

- En F1 : toutes les graines sont lisses (uniformité de la F1).
- En F2, sur 7324 graines : 5474 lisses et 1850 ridées.

Interprétation. Le caractère « ridé », absent en F1, réapparaît en F2 : il n'avait donc pas disparu, il était masqué. Le rapport $\frac{5474}{1850} \approx 2,96 \approx \frac{3}{1}$ suggère que chaque hybride F1 porte les deux déterminants du caractère et les transmet séparément à ses gamètes.

1.4 Uniformité de la F1 : la dominance

L'observation est frappante : quel que soit le sens du croisement (graine lisse × ridée ou l'inverse), 100 % des hybrides F1 présentent le phénotype [L] « lisse ». Mendel en déduit que l'allèle lisse **domine** l'allèle ridé, dit récessif.

Écrivons le croisement de façon rigoureuse. Les parents de race pure sont ($L//L$), phénotype [L], et ($r//r$), phénotype [r]. Chacun ne produit qu'un type de gamète :

	Parent 1	Parent 2
Phénotype	[L] lisse	[r] ridée
Génotype	($L//L$)	($r//r$)
Gamètes	100 % (L)	100 % (r)

La fécondation donne des zygotes ($L//r$), tous de phénotype [L] : c'est l'**uniformité de la F1**.

PROPRIÉTÉ Première loi de Mendel : uniformité des hybrides F1

Le croisement de deux individus de race pure différant par un caractère donne une première génération F1 homogène : tous les hybrides présentent le phénotype du parent portant l'allèle dominant. Cette loi, généralisation des résultats expérimentaux de Mendel, est admise ; elle s'explique par la dominance d'un allèle sur l'autre chez l'hétérozygote.

1.5 La F2 : la réapparition du caractère récessif et le rapport 3/4 – 1/4

L'autofécondation des hybrides F1 ($L//r$) est l'étape décisive. Chaque F1 produit, par méiose, deux types de gamètes en proportions égales : 50 % (L) et 50 % (r). La rencontre au hasard de ces gamètes lors de la fécondation se prévoit avec un **échiquier de croisement**.

		Gamètes femelles	
		Gamètes mâles	(L) (r)
(L)	(r)	(L//L) [L]	(L//r) [L]
		(L//r) [L]	(r//r) [r]

Échiquier de croisement de l'autofécondation des hybrides F1 (L//r) × (L//r). Chaque case a la même probabilité $\frac{1}{4}$. On obtient $\frac{3}{4}$ de graines lisses [L] (en bleu) et $\frac{1}{4}$ de graines ridées [r] (en orange).

Les résultats théoriques sont donc : $\frac{1}{4}$ (L//L), $\frac{2}{4}$ (L//r), $\frac{1}{4}$ (r//r), soit en phénotypes $\frac{3}{4}$ [L] et $\frac{1}{4}$ [r].

EXEMPLE Vérification sur les données réelles de Mendel

Sur les 7324 graines de la F2, Mendel compte 5474 graines lisses et 1850 graines ridées. Le rapport observé vaut :

$$\frac{5474}{1850} \approx 2,96 \approx 3$$

Les proportions théoriques auraient donné $\frac{3}{4} \times 7324 = 5493$ graines lisses et $\frac{1}{4} \times 7324 = 1831$ graines ridées. L'écart avec les valeurs observées (19 graines de chaque catégorie) est négligeable : les résultats expérimentaux confirment le rapport 3/4 – 1/4. Plus l'échantillon est grand, plus les proportions observées se rapprochent des proportions théoriques.

PROPRIÉTÉ Deuxième loi de Mendel : ségrégation des allèles

Les deux allèles d'un même gène, réunis chez l'hybride F1, se séparent (disjoignent) au cours de la formation des gamètes : chaque gamète ne reçoit qu'un seul allèle. L'auto-fécondation des F1 donne en F2 les proportions phénotypiques $\frac{3}{4}$ dominant – $\frac{1}{4}$ récessif (et génotypiques $\frac{1}{4}$ – $\frac{2}{4}$ – $\frac{1}{4}$). Cette loi, appelée aussi « loi de pureté des gamètes », est admise comme généralisation des faits expérimentaux.

MÉTHODE Rédiger un échiquier de croisement sans erreur

1. Identifier les phénotypes des parents et vérifier qu'il s'agit de races pures (homozygotes) ou d'hybrides (hétérozygotes).
2. Écrire les génotypes avec la convention ($L//r$) et préciser la dominance si elle est connue.
3. Déterminer les gamètes produits par chaque parent (un hétérozygote donne 50 % – 50 % ; un homozygote, 100 %).
4. Construire l'échiquier : gamètes d'un parent en ligne, de l'autre en colonne ; remplir chaque case par le génotype du zygote.
5. Regrouper les génotypes identiques, puis déduire les proportions génotypiques et enfin phénotypiques.
6. Conclure en comparant, si l'énoncé le demande, avec les résultats expérimentaux chiffrés.

1.6 Le croisement-test : révéler le génotype caché

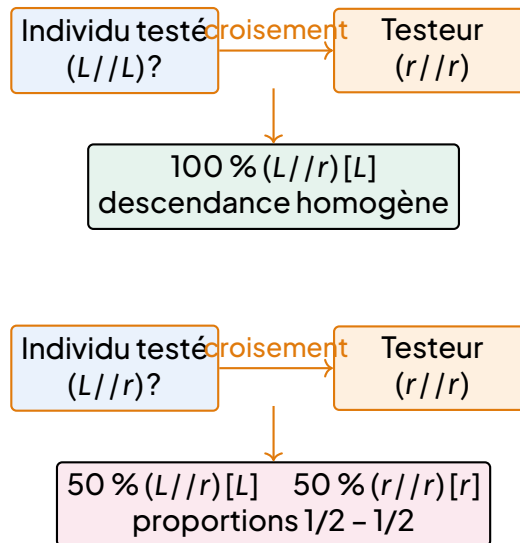
Un problème pratique se pose à l'éleveur comme au généticien : un individu de phénotype dominant [L] est-il homozygote ($L//L$) ou hétérozygote ($L//r$) ? Son apparence ne le dit pas. La solution est le croisement-test.

DÉFINITION Croisement-test (test-cross)

Le **croisement-test** consiste à croiser l'individu de génotype inconnu (phénotype dominant) avec un individu récessif homozygote ($r//r$), appelé testeur. L'analyse des proportions de la descendance révèle le génotype de l'individu testé.

Raisonnons. Le testeur ($r//r$) ne produit que des gamètes (r) : il ne peut « masquer » aucun allèle apporté par l'autre parent. Chaque descendant révèle donc directement le gamète reçu de l'individu testé.

- Si l'individu testé est ($L//L$) : 100 % des descendants sont ($L//r$), donc [L] — descendance homogène.
- Si l'individu testé est ($L//r$) : 50 % ($L//r$) [L] et 50 % ($r//r$) [r] — descendance en proportions $1/2 - 1/2$.



Principe du croisement-test. Le testeur récessif homozygote ($r//r$) révèle les gamètes produits par l'individu testé : une descendance homogène indique un homozygote dominant ; une descendance 1/2 - 1/2 indique un hétérozygote.

EXERCICE RÉSOLU 1 Génotype d'une poule à plumage noir

Chez la poule, l'allèle N (plumage noir) domine l'allèle b (plumage blanc). Un éleveur possède une poule noire et veut connaître son génotype. Il la croise avec un coq blanc. Sur 40 poussins, on compte 19 noirs et 21 blancs. Quel est le génotype de la poule ?

SOLUTION

Solution. Le coq blanc a le phénotype récessif [b], donc le génotype ($b//b$) : c'est un croisement-test. La poule noire est soit ($N//N$), soit ($N//b$).

Si elle était ($N//N$), tous les poussins seraient ($N//b$), donc noirs : descendance homogène.

Or la descendance est mixte : $\frac{19}{40} \approx 47,5\%$ de noirs et $\frac{21}{40} \approx 52,5\%$ de blancs, proportions voisines de 1/2 - 1/2. La poule a donc fourni deux types de gamètes (N) et (b) : elle est hétérozygote ($N//b$). L'échiquier le confirme : gamètes (N), (b) $\times$ gamète (b) donnent $\frac{1}{2}$ ($N//b$)[N] et $\frac{1}{2}$ ($b//b$)[b].

1.7 Le fondement chromosomique : la méiose explique les lois de Mendel

Pourquoi les allèles se séparent-ils dans les gamètes ? La réponse est cellulaire : elle tient au comportement des chromosomes au cours de la méiose.

Les deux allèles d'un gène occupent le même locus sur deux **chromosomes homologues** : l'un d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle. Or, en **anaphase I** de méiose, les chromosomes homologues se séparent et migrent vers des pôles opposés de la cellule. Chaque gamète ne

reçoit donc qu'un seul chromosome de chaque paire, et par conséquent un seul allèle de chaque gène : c'est exactement la deuxième loi de Mendel, la « pureté des gamètes ».

La fécondation, en réunissant au hasard deux gamètes haploïdes, restaure la diploïdie et crée des combinaisons alléliques nouvelles : le zygote (L/r) n'existait chez aucun des deux parents de race pure. Méiose et fécondation sont ainsi les deux moteurs du brassage génétique, première source de la diversité des individus au sein d'une espèce — le cœur de cette leçon.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le monohybridisme étudie la transmission d'un seul caractère ; les parents de race pure sont homozygotes.
- F1 homogène (1^{re} loi de Mendel) : l'allèle dominant masque l'allèle récessif chez l'hétérozygote.
- F2 en proportions 3/4 – 1/4 (2^e loi de Mendel) : les allèles disjoignent lors de la formation des gamètes, car les chromosomes homologues se séparent en anaphase I de méiose.
- Le croisement-test (individu dominant × récessif homozygote) révèle le génotype : descendance homogène ⇒ homozygote ; descendance 1/2 – 1/2 ⇒ hétérozygote.

LESAVAIS-TU ? Une découverte ignorée pendant 35 ans

Gregor Mendel présente ses résultats en 1865 à la Société des sciences de Brünn (actuelle Brno) : personne n'y prête attention, et il meurt en 1884 sans avoir été reconnu. Ce n'est qu'en 1900 que trois botanistes — le Néerlandais Hugo de Vries, l'Allemand Carl Correns et l'Autrichien Erich von Tschermak — redécouvrent indépendamment ses lois en menant chacun leurs propres croisements. Mendel est aujourd'hui considéré comme le père de la génétique, et ses pois du jardin du monastère ont changé à jamais notre compréhension de l'hérédité — y compris celle des maïs hybrides du marché de Ngaoundéré.

2 DIHYBRIDISME ET TRIHYBRIDISME : LE BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE

Dans la section précédente, nous avons étudié le **monohybridisme** : le croisement d'individus ne différant que par un seul caractère. Les deux premières lois de Mendel (uniformité des hybrides F1, disjonction des allèles en F2) en découlent. Mais un organisme ne se résume pas à un caractère ! Un cultivateur de maïs à Ebolowa s'intéresse à la fois à la couleur des grains et à la taille des plants ; un éleveur de volailles à Ngaoundéré sélectionne à la fois le plumage et la forme de la crête. Que deviennent les lois de Mendel lorsque deux caractères — voire trois — sont transmis simultanément ? Se transmettent-ils « en bloc » ou indépendamment ? C'est

toute la question du **dihybridisme**, dont l'étude va révéler un mécanisme fondamental de la diversité génétique : le **brassage interchromosomique**.

2.1 Le dihybridisme : définition et expérience historique de Mendel

DÉFINITION Dihybridisme

Le **dihybridisme** est l'étude de la transmission de deux couples d'allèles (deux caractères) au cours d'un croisement entre individus de races pures différant par ces deux caractères. Les hybrides F1 obtenus sont des dihybrides (doublement hétérozygotes), de génotype $A/a ; B/b$.

EXPÉRIENCE L'expérience de Mendel sur le pois (1865)

Matériel et protocole. Mendel croise deux lignées pures de pois (*Pisum sativum*) :

- des plants à graines jaunes et lisses ;
- des plants à graines vertes et ridées.

Les hybrides F1 sont ensuite croisés entre eux (autofécondation) pour donner la génération F2.

Observations.

- En F1 : toutes les graines sont jaunes et lisses. Les allèles « jaune » (J) et « lisse » (L) sont dominants ; « vert » (j) et « ridé » (l) sont récessifs. C'est la première loi de Mendel (uniformité des hybrides F1), vérifiée pour chaque caractère.
- En F2 : Mendel dénombre 556 graines réparties en quatre classes phénotypiques : 315 jaunes-lisses, 108 vertes-lisses, 101 jaunes-ridées, 32 vertes-ridées, soit des proportions très proches de :

$$\frac{9}{16} [J L] ; \frac{3}{16} [j L] ; \frac{3}{16} [J l] ; \frac{1}{16} [j l]$$

Interprétation. Deux classes phénotypiques sont nouvelles : vertes-lisses et jaunes-ridées. Ces combinaisons inédites prouvent que les deux couples d'allèles se sont recombinaés : ils ne se transmettent pas en bloc. De plus, pour chaque caractère pris isolément, on retrouve le rapport $3/4 - 1/4$ du monohybridisme : par exemple, les graines jaunes représentent $\frac{315+101}{556} = \frac{416}{556} \approx 74,8\% \approx \frac{3}{4}$ de l'effectif. Or $\frac{9}{16} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$, $\frac{3}{16} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$, etc. : les proportions F2 sont le produit des proportions de deux monohybridismes indépendants.

Conclusion. Chaque dihybride F1 produit quatre types de gamètes équiprobables : JL, jL, jL, jl , chacun avec la probabilité $1/4$.

2.2 L'échiquier de croisement : dénombrement des phénotypes et génotypes

La fécondation réunit au hasard un gamète mâle et un gamète femelle. Avec 4 types de ga-

mères de chaque côté, il y a $4 \times 4 = 16$ combinaisons équiprobables, résumées dans l'**échiquier de croisement**.

	<i>JL</i>	<i>Jl</i>	<i>jL</i>	<i>jl</i>	
<i>JL</i>	<i>J/J L/L</i>	<i>J/J L/l</i>	<i>J/j L/L</i>	<i>J/j L/l</i>	<i>[J L]</i> : 9/16
<i>Jl</i>	<i>J/J L/l</i>	<i>J/J l/l</i>	<i>J/j L/l</i>	<i>J/j l/l</i>	<i>[j L]</i> : 3/16
<i>jL</i>	<i>J/j L/L</i>	<i>J/j L/l</i>	<i>j/j L/L</i>	<i>j/j L/l</i>	<i>[J l]</i> : 3/16
<i>jl</i>	<i>J/j L/l</i>	<i>J/j l/l</i>	<i>j/j L/l</i>	<i>j/j l/l</i>	<i>[j l]</i> : 1/16

Échiquier de croisement du dihybridisme $F1 \times F1$ ($J/j ; L/l \times J/j ; L/l$). En ligne et en colonne : les 4 types de gamètes équiprobables produits par chaque dihybride. Les 16 cases donnent 9 génotypes différents regroupés en 4 classes phénotypiques dans le rapport 9 – 3 – 3 – 1.

À RETENIR

Résultats caractéristiques du dihybridisme avec gènes indépendants

Pour un croisement $F1 \times F1$ avec dominance totale aux deux locus :

- 4 phénotypes en $F2$ dans les proportions $\frac{9}{16} - \frac{3}{16} - \frac{3}{16} - \frac{1}{16}$;
- 9 génotypes différents : *J/J L/L* (1), *J/J L/l* (2), *J/j L/L* (2), *J/j L/l* (4), *J/j l/l* (1), *J/j l/l* (2), *j/j L/L* (1), *j/j L/l* (2), *j/j l/l* (1) ;
- 2 phénotypes nouveaux (recombinés) apparaissent, absents des parents de race pure.

2.3 Le croisement-test en dihybridisme

Comment vérifier expérimentalement qu'un dihybride produit bien 4 gamètes équiprobables ? On réalise un **croisement-test** : on croise le dihybride $F1$ avec un **double récessif** $j/j ; l/l$, qui ne produit qu'un seul type de gamète (*jl*). Le phénotype de chaque descendant révèle alors directement le gamète fourni par le dihybride.

Gamète du dihybride	<i>JL</i>	<i>Jl</i>	<i>jL</i>	<i>jl</i>
Génotype du descendant	<i>J/j ; L/l</i>	<i>J/j ; l/l</i>	<i>j/j ; L/l</i>	<i>j/j ; l/l</i>
Phénotype	<i>[J L]</i>	<i>[J l]</i>	<i>[j L]</i>	<i>[j l]</i>
Proportion	1/4	1/4	1/4	1/4

MÉTHODE

Reconnaître l'indépendance de deux gènes

1. Repérer dans l'énoncé un croisement-test (individu double hétérozygote $\times$ double récessif) ou un croisement $F1 \times F1$.
2. Calculer les proportions de chaque classe phénotypique (effectif de la classe / effectif total).
3. Conclure :
 - croisement-test donnant 4 classes équiprobables ($\approx 25\%$ chacune) $\Rightarrow$ gènes indépendants (portés par des chromosomes différents);
 - croisement $F1 \times F1$ donnant $9 - 3 - 3 - 1 \Rightarrow$ gènes indépendants;
 - toute autre proportion (2 classes majoritaires, classes inégales...) $\Rightarrow$ gènes liés (voir section suivante).

EXERCICE RÉSOLU 2 Croisement-test chez la souris

Chez la souris, l'allèle N (pelage noir) domine n (brun) et l'allèle R (poils raides) domine r (poils frisés). On croise une souris double hétérozygote $N/n; R/r$ avec une souris brune à poils frisés. On obtient : 48 noires-raides, 52 noires-frisées, 51 brunes-raides, 49 brunes-frisées. Interpréter.

SOLUTION

Solution. Le parent brun frisé est double récessif $n/n; r/r$: c'est un croisement-test. Effectif total : $48 + 52 + 51 + 49 = 200$. Proportions : $48/200 = 24\%$; $52/200 = 26\%$; $51/200 = 25,5\%$; $49/200 = 24,5\%$. Les 4 classes sont équiprobables ($\approx 25\%$ chacune). La souris dihybride a donc produit 4 types de gamètes en quantités égales (NR, Nr, nR, nr) : les deux gènes ségrègent indépendamment, ils sont portés par des paires de chromosomes différentes. Il y a eu brassage interchromosomique.

2.4 La troisième loi de Mendel et son explication cytologique

PROPRIÉTÉ Troisième loi de Mendel : ségrégation indépendante des caractères

Lorsque deux gènes sont portés par des paires de chromosomes différentes, leurs allèles se répartissent indépendamment les uns des autres dans les gamètes au cours de la méiose. Un dihybride $A/a; B/b$ produit alors 4 types de gamètes équiprobables : AB, Ab, aB, ab ($1/4$ chacun). Cette loi, généralisation des expériences de Mendel, n'est valable que pour des gènes non liés.

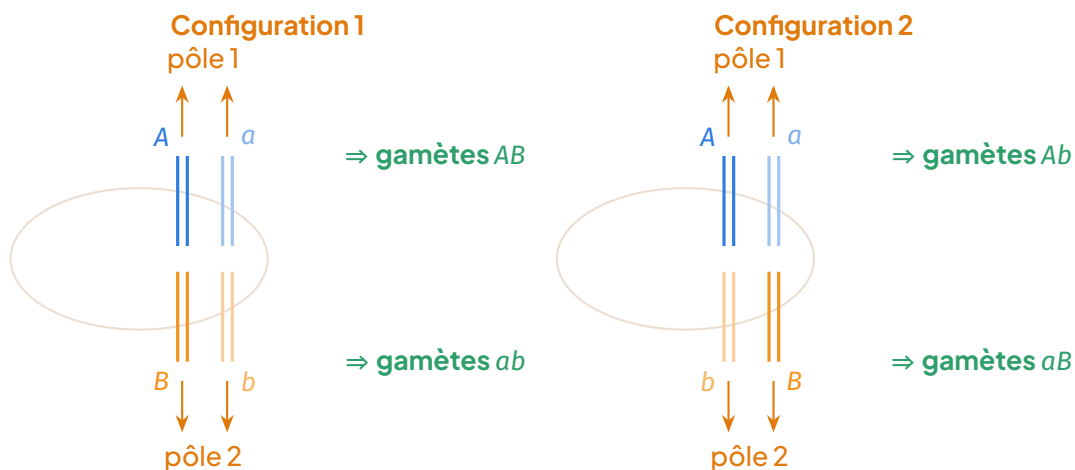
D'où vient cette indépendance ? De la **méiose**. En **métaphase I**, chaque paire de chromosomes homologues se place sur la plaque équatoriale avec une orientation **aléatoire**, indépendante

de l'orientation des autres paires ; en **anaphase I**, les homologues de chaque paire migrent ensuite vers des pôles opposés. Pour 2 paires de chromosomes, il existe donc **2 configurations également probables**, donnant au total 4 combinaisons alléliques : c'est le **brassage interchromosomique**.

DÉFINITION Brassage interchromosomique

Le **brassage interchromosomique** est le mécanisme de diversification génétique dû à la séparation aléatoire et indépendante des chromosomes homologues en anaphase I de méiose. Il produit des gamètes porteurs de nouvelles combinaisons d'allèles situés sur des chromosomes différents. Pour n paires de chromosomes, le nombre de types de gamètes possibles est :

$$2^n$$



Brassage interchromosomique en anaphase I de méiose chez un dihybride $A/a; B/b$. Les deux paires de chromosomes homologues (paire 1 portant A/a , paire 2 portant B/b) s'orientent au hasard en métaphase I : deux configurations équiprobables. Au total, 4 types de gamètes équiprobables : AB, ab, Ab, aB .

2.5 Extension au trihybridisme

DÉFINITION Trihybridisme

Le **trihybridisme** est l'étude de la transmission simultanée de trois couples d'allèles portés par trois paires de chromosomes différentes. Le trihybride F1, de génotype $A/a; B/b; C/c$, produit $2^3 = 8$ types de gamètes équiprobables.

Le raisonnement se généralise sans difficulté : si chaque paire d'allèles ségrège indépendam-

ment, les proportions s'obtiennent par produit des probabilités.

- **Gamètes du trihybride** : $ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc$, chacun avec la probabilité $1/8$.
- **Croisement F1 × F1** : l'échiquier comporterait $8 \times 8 = 64$ cases. Les proportions F2 sont :

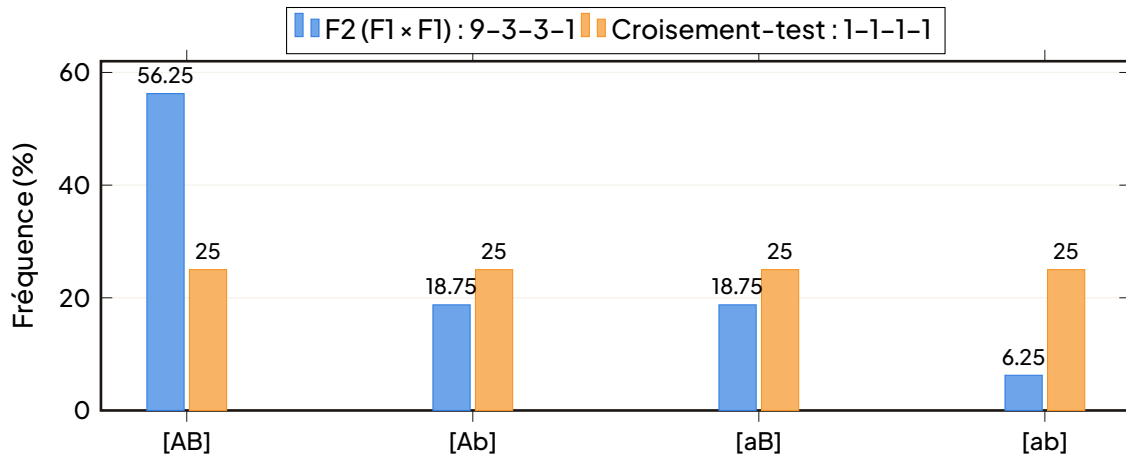
$$\frac{27}{64} [ABC]; \quad 3 \times \frac{9}{64} [ABc], [AbC], [aBC]; \quad 3 \times \frac{3}{64} [Abc], [aBc], [abC]; \quad \frac{1}{64} [abc]$$

On vérifie que $\frac{27}{64} = \left(\frac{3}{4}\right)^3$ et $\frac{1}{64} = \left(\frac{1}{4}\right)^3$: chaque proportion est le produit des probabilités de trois monohybridismes indépendants.

- **Croisement-test** (trihybride × triple récessif) : **8 classes phénotypiques équiprobables** à $1/8 = 12,5\%$ chacune.

EXEMPLE Exemples classiques du programme

- Chez la volaille : la forme de la crête (crête « rose » / crête « simple ») et la couleur du plumage peuvent ségréger indépendamment ; un croisement F1 × F1 donne le rapport $9 - 3 - 3 - 1$.
- Chez les plantes à fleurs : chez le pois comme chez le maïs cultivé au Cameroun, couleur des grains, forme des grains et taille des plants se recombinent librement lorsque les gènes sont sur des chromosomes différents — c'est le principe utilisé par les sélectionneurs pour créer des variétés améliorées.
- Chez la drosophile : les gènes situés sur des paires de chromosomes différentes ségrègent indépendamment ; ceux portés par le même chromosome sont liés (section suivante).



Comparaison des fréquences des 4 classes phénotypiques en dihybridisme avec gènes indépendants. En F2 ($9/16 = 56,25\%$; $3/16 = 18,75\%$; $1/16 = 6,25\%$), la classe double dominante est majoritaire; en croisement-test, les 4 classes sont équiprobables (25 %), signature de l'indépendance des gènes.

ATTENTION Erreur fréquente : appliquer le 9 – 3 – 3 – 1 à tort

Les proportions 9 – 3 – 3 – 1 (F2) et 1 – 1 – 1 – 1 (croisement-test) ne sont valables que si les deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire portés par des chromosomes différents. Si les gènes sont liés (même chromosome), le croisement-test donne des classes inégales : deux classes parentales majoritaires et, éventuellement, deux classes recombinées minoritaires. Avant tout calcul, vérifie l'indépendance des gènes en examinant les proportions observées — c'est souvent la première question de l'exercice au Baccalauréat !

2.6 Conséquence : le brassage interchromosomique, moteur de la diversité génétique

Chaque paire de chromosomes double le nombre de combinaisons possibles : 2^n types de gamètes pour n paires. Et comme la fécondation réunit deux gamètes pris au hasard, le nombre de combinaisons possibles pour un zygote est considérable.

LESAVAIS-TU ? 8,4 millions de gamètes différents... avant même la fécondation

L'espèce humaine possède $n = 23$ paires de chromosomes. Par brassage interchromosomique seul, chaque individu peut produire $2^{23} \approx 8,4$ millions de types de gamètes différents. Un couple peut donc, en théorie, engendrer $2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$ combinaisons génétiques distinctes — et ce sans compter le crossing-over (brassage intrachromosomique, section suivante) ni les mutations ! C'est pourquoi, jumeaux monozygotes exceptés, il n'existera jamais deux êtres humains génétiquement identiques : la méiose et la fé-

condation garantissent l'unicité génétique de chaque individu tout en maintenant l'unité de l'espèce.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le dihybridisme étudie deux couples d'allèles ; le trihybridisme en étudie trois.
- Gènes indépendants $\Rightarrow$ F2 en $9 - 3 - 3 - 1$ (dihybridisme) ou $27 - 9 - 9 - 9 - 3 - 3 - 3 - 1$ (trihybridisme) ; croisement-test en classes équiprobables (4 ou 8).
- La 3^e loi de Mendel (ségrégation indépendante) s'explique par la séparation aléatoire des chromosomes homologues en anaphase I : c'est le brassage interchromosomique.
- Nombre de types de gamètes : 2^n (n = nombre de paires de chromosomes). Ce brassage multiplie les combinaisons alléliques et contribue puissamment à la diversité génétique au sein de l'espèce.

Reste une question en suspens : que se passe-t-il lorsque les deux gènes sont portés par le même chromosome ? Les proportions s'écartent alors du $9 - 3 - 3 - 1$, et un second mécanisme de brassage entre en jeu : le crossing-over. C'est l'objet de la section suivante.

3 LINKAGE ET CROSSING-OVER : LE BRASSAGE INTRA-CHROMOSOMIQUE

Dans la section précédente, nous avons vu que lorsque deux gènes sont portés par des chromosomes différents, la migration aléatoire des chromosomes homologues en anaphase I de méiose réalise un **brassage interchromosomique** : un double hétérozygote $A/a; B/b$ produit quatre types de gamètes équiprobables (1/4 chacun), et le croisement-test donne quatre classes phénotypiques à 25 %. Mais cette troisième loi de Mendel est-elle universelle ? C'est en croisant des drosophiles que Thomas Hunt Morgan, prix Nobel 1933, découvrit que non : certains gènes refusent de se séparer. Cette section explique pourquoi, et montre comment la méiose invente un second mécanisme de diversification : le **crossing-over**.

3.1 Mise en évidence expérimentale : quand les résultats contredisent la 3^{ème} loi de Mendel

EXPÉRIENCE Le croisement-test de Morgan chez la drosophile

Protocole. Morgan croise des drosophiles de lignée pure à corps gris et ailes longues (génotype $\frac{GL}{GL}$) avec des drosophiles à corps noir et ailes vestigiales (génotype $\frac{nv}{nv}$). La F_1 est

uniforme : tous les individus sont à corps gris et ailes longues, ce qui confirme la dominance des allèles G (gris) sur n (noir) et L (longues) sur v (vestigiales). Les femelles F_1 sont donc double hétérozygotes de disposition cis : $\frac{GL}{nv}$.

Il réalise ensuite un croisement-test : une femelle $F_1 \frac{GL}{nv}$ est croisée avec un mâle double récessif $\frac{nv}{nv}$ (testeur, qui ne produit que des gamètes nv).

Résultats attendus si les gènes étaient indépendants (3^{ème} loi de Mendel) : 4 classes équiprobables à 25 % chacune.

Résultats observés (sur 1171 descendants) :

Phénotype	Effectif	Pourcentage
[gris, longues] (parental)	483	41,2 %
[noir, vestigiales] (parental)	482	41,2 %
[gris, vestigiales] (recombiné)	103	8,8 %
[noir, longues] (recombiné)	103	8,8 %

Interprétation. Les proportions ne sont pas $1/4-1/4-1/4-1/4$: les phénotypes des grands-parents (parentaux) sont largement majoritaires (82,4 %), et deux classes nouvelles (recombinées) apparaissent en faible proportion (17,6 %). La ségrégation indépendante des caractères est mise en défaut : les deux gènes ne sont pas indépendants.

DÉFINITION Phénotypes parentaux et phénotypes recombinés

Dans un croisement-test, on appelle :

- **phénotypes parentaux** : les phénotypes identiques à ceux des parents de la lignée parentale (ici [gris, longues] et [noir, vestigiales]) ;
- **phénotypes recombinés** : les phénotypes nouveaux, résultant d'une recombinaison des allèles parentaux (ici [gris, vestigiales] et [noir, longues]).

3.2 Le linkage : des gènes portés par le même chromosome

L'hypothèse de Morgan est simple et géniale : si les deux gènes ne se séparent pas librement, c'est qu'ils sont **portés par le même chromosome**. Le chromosome étant une structure physique indivisible lors de sa migration vers les pôles, les allèles qu'il porte migrent ensemble.

DÉFINITION Linkage total et linkage partiel

- Le **linkage** (ou liaison génétique) est la dépendance de deux ou plusieurs gènes portés par le même chromosome, qui tendent à être transmis ensemble aux gamètes.
- Le linkage est **total** (ou absolu) lorsque les deux gènes restent toujours associés :

l'hétérozygote ne produit que 2 types de gamètes parentaux en proportions égales ($1/2 - 1/2$), et le croisement-test ne donne que 2 classes phénotypiques équiprobables.

- Le linkage est **partiel** lorsque les deux gènes sont parfois séparés par un crossing-over : l'hétérozygote produit 4 types de gamètes inégaux, et le croisement-test donne 4 classes inégales, les parentaux étant majoritaires.

Cas du linkage total. Chez la drosophile, le crossing-over n'existe jamais chez le mâle. Si l'on croise un mâle $F_1 \frac{GL}{nv}$ avec une femelle testeuse $\frac{nv}{nv}$, on n'obtient que deux classes : 50 % [gris, longues] et 50 % [noir, vestigiales]. Les gamètes du mâle sont uniquement GL et nv : la disposition des allèles sur les chromosomes parentaux est intégralement conservée.

ATTENTION Disposition cis/trans des allèles : le piège classique

Pour des gènes liés, il ne suffit pas d'écrire le génotype $G/n; L/v$: il faut préciser la disposition des allèles sur les chromosomes homologues. On écrit par exemple $\frac{GL}{nv}$ (disposition cis : les deux dominants sur le même chromosome) ou $\frac{Gv}{nL}$ (disposition trans : allèles dominants et récessifs en opposition). Les gamètes parentaux ne sont pas les mêmes dans les deux cas ! Écrire les gamètes sans tenir compte de cette disposition est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat. Déduis toujours la disposition à partir des phénotypes des parents de la lignée pure.

3.3 Le crossing-over : mécanisme cytologique du linkage partiel

Si les gènes sont liés, comment expliquer l'apparition de gamètes recombinés ? La réponse se trouve en **prophase I de méiose**. Lors de l'appariement des chromosomes homologues (synapsis), chaque chromosome est déjà formé de deux chromatides sœurs. Les quatre chromatides du bivalent (tétrade) s'entrecroisent en des points appelés **chiasmata**, visibles au microscope. Au niveau d'un chiasma, deux chromatides non sœurs (appartenant à des homologues différents) peuvent se rompre et échanger réciproquement des segments : c'est le **crossing-over** (ou enjambement).

DÉFINITION Crossing-over et brassage intrachromosomique

Le **crossing-over** est l'échange réciproque de segments chromatidiens entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues, au niveau des chiasmata, au cours de la prophase I de la méiose.

Il réalise un **brassage intrachromosomique** : il produit de nouvelles combinaisons d'allèles sur un même chromosome, c'est-à-dire des chromatides recombinés portant des associations d'allèles différentes de celles des chromosomes parentaux.

1. Bivalent en prophase I (chiasma) 2. Chromatides après crossing-over (4 gamètes potentiels)

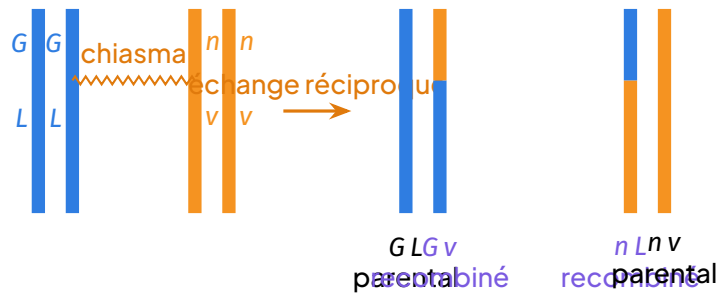
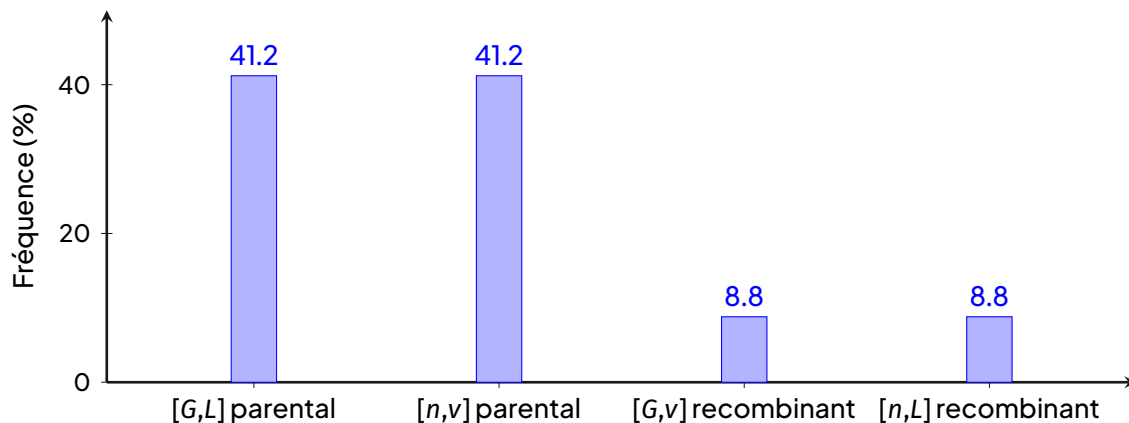


Schéma du crossing-over en prophase I de méiose. 1 : le bivalent comporte deux chromosomes homologues (bleu : d'origine paternelle, portant G et L ; orange : d'origine maternelle, portant n et v), chacun formé de deux chromatides sœurs identiques; un chiasma se forme entre deux chromatides non sœurs. 2 : après échange réciproque de segments au niveau du chiasma, on obtient deux chromatides parentales (GL et nv) et deux chromatides recombinés (Gv et nL). Chaque chromatide aboutira à un gamète après les deux divisions méiotiques.

PROPRIÉTÉ

Conséquences génétiques du linkage et du crossing-over

- Les gènes liés ne suivent pas la ségrégation indépendante (3^{ème} loi de Mendel) : celle-ci ne s'applique qu'aux gènes portés par des chromosomes différents (ou très éloignés sur le même chromosome).
- Le crossing-over sépare partiellement les gènes liés : plus les deux gènes sont éloignés sur le chromosome, plus la probabilité qu'un chiasma se forme entre eux est grande, et plus la proportion de gamètes recombinés est élevée (toujours strictement inférieure à 50 %).
- Ces faits ont été établis expérimentalement par Morgan et son équipe (Sturtevant, Bridges) grâce aux croisements chez la drosophile entre 1910 et 1915.



Résultats du croisement-test de Morgan (femelle $F_1 \frac{GL}{nv}$ × mâle $\frac{nv}{nv}$) : les deux classes parentales [gris, longues] et [noir, vestigiales] dominent (41,2 % chacune), les deux classes recombinées [gris, vestigiales] et [noir, longues] sont minoritaires (8,8 % chacune). Cette dissymétrie est la signature d'un linkage partiel.

3.4 Reconnaître un linkage dans un exercice

MÉTHODE Diagnostiquer un linkage à partir d'un croisement-test

On croise un double hétérozygote F_1 avec un homozygote récessif (testeur). Les phénotypes des descendants reflètent directement les gamètes produits par la F_1 .

- 4 classes équiprobables (25 % chacune) $\Rightarrow$ gènes indépendants (brassage interchromosomique seul, gènes sur chromosomes différents).
- 2 classes équiprobables (50 % chacune), de phénotypes parentaux $\Rightarrow$ linkage total (pas de crossing-over : ex. mâle drosophile, ou gènes très proches).
- 4 classes inégales, avec deux classes majoritaires (parentales) et deux classes minoritaires (recombinées) $\Rightarrow$ linkage partiel (crossing-over en prophase I).
- Identifier les classes parentales : ce sont les plus fréquentes ; elles révèlent la disposition cis ou trans des allèles sur les chromosomes de la F_1 .

EXERCICE RÉSOLU 3 Croisement-test chez la drosophile

Énoncé. On croise une femelle drosophile de génotype $\frac{GL}{nv}$ avec un mâle double récessif $\frac{nv}{nv}$. On obtient 1171 descendants : 483 [gris, longues], 482 [noir, vestigiales], 103 [gris, vestigiales] et 103 [noir, longues]. Interpréter ces résultats.

SOLUTION

Solution.

1. Le testeur ne produit que des gamètes $n v$: les phénotypes des descendants traduisent directement les gamètes de la femelle F_1 .
2. On observe 4 classes inégales : les classes parentales totalisent $483 + 482 = 965$ individus, soit $\frac{965}{1171} \approx 82,4 \%$, et les classes recombinées $103 + 103 = 206$ individus, soit $\frac{206}{1171} \approx 17,6 \%$.
3. Les gènes sont donc liés (portés par le même chromosome) avec linkage partiel : dans environ 17,6 % des méioses, un crossing-over entre les deux loci a produit des chromatides recombinés $G v$ et $n L$.
4. La disposition des allèles chez la F_1 est cis : $\frac{GL}{nv}$, confirmée par les classes majoritaires.

3.5 Comparaison des deux brassages et rôle dans la diversité

Critère	Brassage interchromosomique	Brassage intrachromosomique
Mécanisme cytologique	Migration aléatoire des homologues en anaphase I	Crossing-over entre chromatides non sœurs en prophase I (chiasmata)
Gènes concernés	Gènes indépendants (chromosomes différents)	Gènes liés (même chromosome)
Gamètes d'un double hétérozygote	4 types équiprobables (1/4 chacun)	4 types inégaux : parentaux majoritaires, recombinés minoritaires
Croisement-test (phénotypes)	4 classes à 25 %	4 classes inégales (ou 2 classes si linkage total)
Fréquence max des recombinés	50 % (indépendance)	< 50 % (tend vers 50% si gènes très éloignés)

À RETENIR Méiose, fécondation et diversité génétique

Le crossing-over multiplie encore le nombre de combinaisons gamétiques : même pour des gènes liés, la méiose fabrique des chromosomes portant des associations d'allèles inédites. Combiné au brassage interchromosomique (2^n combinaisons pour n paires de chromosomes, soit $2^{23} \approx 8,4 \times 10^6$ chez l'Homme) et à la rencontre aléatoire des gamètes à la fécondation, il garantit que chaque individu (hors vrais jumeaux monozygotes) est génétiquement unique : c'est le fondement de la diversité génétique au sein d'une espèce.

LESAVAIS-TU ? La drosophile mâle, un cas particulier précieux

Chez la drosophile mâle, il n'y a jamais de crossing-over : les méioses spermatiques se déroulent sans chiasma. Morgan a exploité cette particularité : un croisement-test utilisant un mâle hétérozygote donne toujours 2 classes équiprobables (linkage total apparent), ce qui permettait de vérifier simplement que deux gènes sont sur le même chromosome. À l'inverse, les femelles, qui réalisent des crossing-over, ont permis à son élève Sturtevant de construire en 1913 les premières cartes génétiques — l'objet de la section suivante.

4 POURCENTAGE DE RECOMBINAISON ET CARTE GÉNÉTIQUE

Dans la section précédente, nous avons vu que deux gènes portés par le même chromosome ne se transmettent pas toujours ensemble : le **crossing-over**, survenu en prophase I de la méiose, réalise un **brassage intrachromosomique** qui produit des gamètes dits « recombinés ». Une question surgit alors naturellement : peut-on mesurer ce brassage ? Et si oui, cette mesure peut-elle renseigner sur la position des gènes le long du chromosome ? C'est toute l'ambition de cette section : transformer les proportions obtenues dans les croisements en une véritable carte des chromosomes, exploitée que réalisèrent Thomas Hunt Morgan et son élève Alfred Sturtevant au début du XX^e siècle.

4.1 Le taux de recombinaison : définition et calcul

Une intuition pour commencer. Imagine deux villages reliés par une longue route. Plus la route est longue, plus il est probable qu'un voyageur s'arrête en chemin et change de véhicule. De même, plus deux gènes sont éloignés l'un de l'autre sur un chromosome, plus il est probable qu'un crossing-over survienne entre eux au cours de la méiose. Le taux de recombinaison mesure précisément cette probabilité, estimée à partir des descendants d'un croisement.

DÉFINITION Taux (ou pourcentage) de recombinaison

Le **taux de recombinaison** p entre deux gènes est le pourcentage d'individus recombinés (c'est-à-dire présentant une combinaison de caractères différente de celle des parents) parmi l'ensemble des descendants d'un croisement :

$$p = \frac{\text{nombre d'individus recombinés}}{\text{effectif total des descendants}} \times 100$$

Il s'exprime en pourcentage (%).

ATTENTION Croisement-test obligatoire

Le taux de recombinaison se calcule à partir d'un **croisement-test** (croisement d'un individu double hétérozygote avec un homozygote récessif). En effet, chez le parent testeur récessif, chaque gamète ne porte que des allèles récessifs : le phénotype du descendant révèle donc directement la nature du gamète fourni par l'hybride. Les classes phénotypiques les plus nombreuses correspondent aux gamètes parentaux ; les classes les moins nombreuses correspondent aux gamètes recombinés (issus d'un crossing-over).

EXEMPLE Un premier calcul guidé

On croise une drosophile double hétérozygote $[AB//ab]$ avec un mâle double récessif $[ab//ab]$. On obtient 400 descendants :

- 160 drosophiles $[AB]$ (phénotype parental) ;
- 160 drosophiles $[ab]$ (phénotype parental) ;
- 45 drosophiles $[Ab]$ (phénotype recombiné) ;
- 35 drosophiles $[aB]$ (phénotype recombiné).

Les classes parentales sont les plus nombreuses ($160 + 160 = 320$) ; les classes recombinées totalisent $45 + 35 = 80$ individus. D'où :

$$p = \frac{80}{400} \times 100 = 20 \%$$

Le taux de recombinaison entre les gènes A et B vaut 20 %.

4.2 Taux de recombinaison et distance génétique : le centimorgan

Observation fondatrice. En croisant systématiquement des drosophiles portant différentes paires de gènes liés, Morgan constata que le taux de recombinaison est constant pour une paire de gènes donnée, mais variable d'une paire à l'autre : 1,3 % entre deux gènes, 32,6 % entre deux autres, etc. L'hypothèse de Sturtevant fut audacieuse et simple : si le crossing-over est un événement dont la probabilité augmente avec la longueur du segment chromosomique, alors le taux de recombinaison est une mesure indirecte de la distance séparant les gènes.

PROPRIÉTÉ Relation distance-recombinaison (admise)

Le taux de recombinaison entre deux gènes est proportionnel à leur distance sur le chromosome : plus deux gènes sont éloignés, plus la probabilité qu'un crossing-over survienne entre eux est grande, et plus le taux de recombinaison est élevé. Cette propriété, établie expérimentalement par les travaux de Morgan et Sturtevant (1911-1913), est admise au programme ; sa justification (additivité des distances) sera utilisée dans la

construction des cartes.

DÉFINITION Le centimorgan

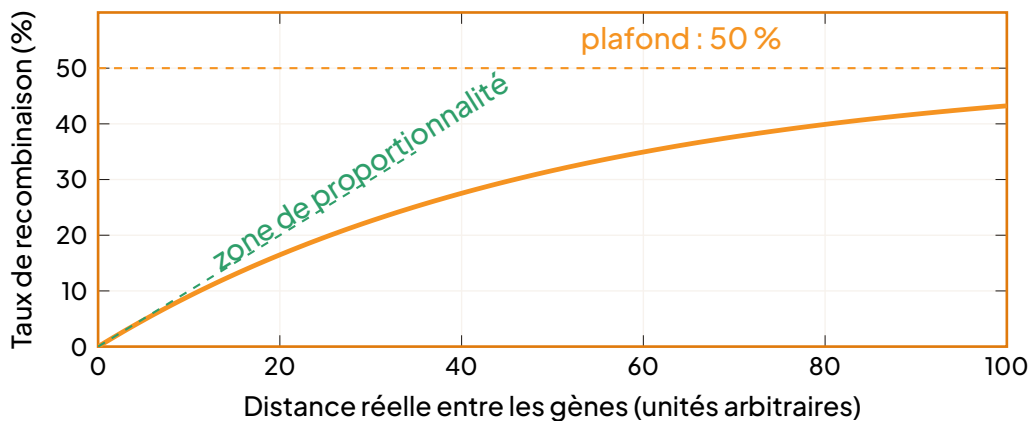
L'unité de distance génétique est le **centimorgan** (symbole : **cM**), en hommage à Morgan.
Par définition :

$$1 \% \text{ de recombinaison} = 1 \text{ cM}$$

Ainsi, deux gènes présentant un taux de recombinaison de 20 % sont distants de 20 cM sur la carte génétique.

ATTENTION Le plafond des 50 %

Le taux de recombinaison ne peut jamais dépasser 50 %. En effet, lorsque deux gènes sont très éloignés, les crossing-over deviennent si fréquents (simples, doubles, triples...) que les gamètes recombinés finissent par représenter la moitié des gamètes : les gènes se comportent alors comme s'ils étaient indépendants (situation de brassage interchromosomique). Un taux calculé supérieur à 50 % dans un exercice signale une erreur d'identification des classes parentales et recombinées.



Relation entre la distance séparant deux gènes sur le chromosome et le taux de recombinaison observé. Pour des distances faibles, la relation est quasi proportionnelle (droite verte); pour des distances grandes, les crossing-over multiples font plafonner le taux à 50 % (courbe bleue). C'est pourquoi les distances en cM ne sont additives que pour des gènes proches.

4.3 Construire une carte génétique : cas du dihybridisme

DÉFINITION Carte génétique (ou carte factorielle)

Une **carte génétique** (ou **carte factorielle**) est la représentation schématique de la position relative des gènes le long d'un chromosome, les distances étant exprimées en centimorgans à partir des taux de recombinaison mesurés deux à deux.

Pour deux gènes liés, la construction est immédiate : le taux de recombinaison donne directement la distance. Si $p = 20\%$ entre A et B, on place les deux loci à 20 cM l'un de l'autre sur un segment représentant le chromosome.

4.4 Construire une carte génétique : cas du trihybridisme avec gènes liés

Avec trois gènes liés, le raisonnement se complique mais devient beaucoup plus riche : il faut ordonner les gènes avant de calculer les distances.

MÉTHODE Construire une carte génétique en 4 étapes

1. Identifier les classes. Dans les résultats du croisement-test, les deux classes les plus nombreuses sont les classes parentales ; les deux classes les plus rares correspondent aux doubles crossing-over (DCO).
2. Ordonner les gènes. Comparer une classe parentale à une classe DCO : le gène dont l'allèle a changé de compagnon est le gène situé au milieu. (Le double crossing-over ne « déplace » que le gène central.)
3. Calculer les distances. Pour chaque intervalle :

$$d = \frac{\text{recombinés dans l'intervalle} + \text{DCO}}{\text{effectif total}} \times 100$$

Les DCO comptent dans chacun des deux intervalles, car chaque double crossing-over implique un échange dans l'intervalle 1 et un échange dans l'intervalle 2.

4. Tracer la carte. Placer les trois loci sur un segment gradué en cM et vérifier : la distance entre les gènes extrêmes est approximativement égale à la somme des distances intermédiaires (aux doubles crossing-over près).

ATTENTION Le piège classique du double crossing-over

Erreur fréquente au Baccalauréat : oublier de compter les individus issus de doubles crossing-over dans le calcul des distances des intervalles. Un double crossing-over produit un échange dans chacun des deux intervalles : ces individus doivent donc être comptés deux fois au total (une fois pour chaque intervalle). Si on les oublie, la distance entre les gènes extrêmes calculée directement (recombinés apparents) sera inférieure à la somme

des distances intermédiaires, et la carte sera incohérente.

EXERCICE RÉSOLU 4 Trois gènes liés chez la drosophile

Chez la drosophile, on considère trois gènes liés : *vg* (ailes vestigiales) / *vg*⁺ (ailes normales) ; *b* (corps noir) / *b*⁺ (corps gris) ; *cn* (yeux cinabre) / *cn*⁺ (yeux rouges). Une femelle triple hétérozygote est croisée avec un mâle triple récessif (croisement-test). On obtient 1000 descendants :

Phénotype du descendant	Gamète fourni par la femelle	Effectif
ailes normales, corps gris, yeux rouges	<i>vg</i> ⁺ <i>b</i> ⁺ <i>cn</i> ⁺	400
ailes vestigiales, corps noir, yeux cinabre	<i>vg</i> <i>b</i> <i>cn</i>	390
ailes normales, corps noir, yeux rouges	<i>vg</i> ⁺ <i>b</i> <i>cn</i> ⁺	60
ailes vestigiales, corps gris, yeux cinabre	<i>vg</i> <i>b</i> ⁺ <i>cn</i>	70
ailes normales, corps gris, yeux cinabre	<i>vg</i> ⁺ <i>b</i> ⁺ <i>cn</i>	35
ailes vestigiales, corps noir, yeux rouges	<i>vg</i> <i>b</i> <i>cn</i> ⁺	25
ailes normales, corps noir, yeux cinabre	<i>vg</i> ⁺ <i>b</i> <i>cn</i>	10
ailes vestigiales, corps gris, yeux rouges	<i>vg</i> <i>b</i> ⁺ <i>cn</i> ⁺	10

Déterminer l'ordre des gènes, calculer les distances et établir la carte factorielle.

SOLUTION

Étape 1 : identification des classes. Les classes les plus nombreuses (400 et 390) sont parentales : *vg*⁺ *b*⁺ *cn*⁺ et *vg* *b* *cn*. Les classes les plus rares (10 et 10) sont issues de doubles crossing-over : *vg*⁺ *b* *cn* et *vg* *b*⁺ *cn*⁺.

Étape 2 : ordre des gènes. Comparons la classe parentale *vg*⁺ *b*⁺ *cn*⁺ à la classe DCO *vg*⁺ *b* *cn* : seuls les allèles du gène *b* ont changé de compagnons (*b*⁺ est devenu *b*, associé à *vg*⁺ et *cn*). Le gène *b* est donc le gène central. L'ordre est : *vg* — *b* — *cn*.

Étape 3 : calcul des distances.

Intervalle *vg*—*b* : recombinés = gamètes *vg*⁺ *b* *cn*⁺ (60) et *vg* *b*⁺ *cn* (70), plus les DCO (10 + 10) :

$$d_{vg-b} = \frac{60 + 70 + 10 + 10}{1000} \times 100 = 15\% \Rightarrow 15 \text{ cM}$$

Intervalle *b*—*cn* : recombinés = gamètes *vg*⁺ *b*⁺ *cn* (35) et *vg* *b* *cn*⁺ (25), plus les DCO (10 + 10) :

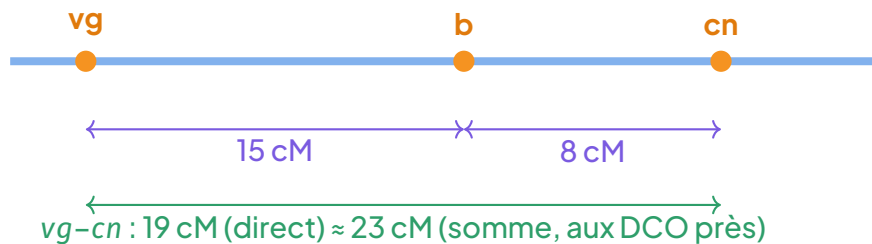
$$d_{b-cn} = \frac{35 + 25 + 10 + 10}{1000} \times 100 = 8\% \Rightarrow 8 \text{ cM}$$

Étape 4 : vérification. Distance directe entre les extrêmes *vg* et *cn* (recombinés apparents : 60 + 70 + 35 + 25 = 190, les DCO redonnant la combinaison parentale pour ces deux

gènes) :

$$d_{vg-cn} = \frac{190}{1000} \times 100 = 19 \%$$

Or $15 + 8 = 23$ cM. L'écart ($23 - 19 = 4$) correspond exactement aux DCO comptés deux fois ($2 \times 20/1000 \times 100 = 4$). La carte est cohérente : $vg - 15 \text{ cM} - b - 8 \text{ cM} - cn$.



Carte factorielle du chromosome portant les gènes *vg*, *b* et *cn* chez la drosophile. Les loci (points orange) sont placés à des distances proportionnelles aux taux de recombinaison : 15 cM entre *vg* et *b*, 8 cM entre *b* et *cn*. La distance directe entre les gènes extrêmes (19 cM) est légèrement inférieure à la somme des intervalles (23 cM) car les doubles crossing-over, invisibles entre les extrêmes, ne sont pas détectés par le calcul direct.

LESAVAIS-TU ? La première carte génétique de l'histoire

En 1913, Alfred **Sturtevant**, alors étudiant de seulement 19 ans dans le laboratoire de Morgan à l'université Columbia, passa une nuit à analyser les données de croisements portant sur six gènes du chromosome X de la drosophile — délaissant, dit-on, ses devoirs de mathématiques. En une seule nuit de calculs, il établit la première carte génétique de l'histoire, démontrant que les gènes sont disposés linéairement le long des chromosomes. Cette idée révolutionnaire — mesurer des distances entre des entités invisibles à l'œil nu grâce à des statistiques de croisements — vaut à Morgan le prix Nobel en 1933 et fonde la génétique moderne, jusqu'aux cartes du génome humain utilisées aujourd'hui dans le diagnostic des maladies héréditaires.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le taux de recombinaison $p = \frac{\text{recombinés}}{\text{effectif total}} \times 100$ se calcule sur un croisement-test ; les classes parentales sont les plus nombreuses.
- 1 % de recombinaison = 1 cM ; le taux ne dépasse jamais 50 %.
- Pour trois gènes liés : les classes les plus rares sont les doubles crossing-over ; le gène qui « change » entre parentaux et DCO est le gène central.

- Chaque intervalle se calcule en incluant les DCO ; la distance entre les extrêmes vaut la somme des intervalles aux DCO près.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Un croisement-test chez le maïs donne 500 descendants : 210 $[AB]$, 200 $[ab]$, 50 $[Ab]$, 40 $[aB]$. 1) Identifier les classes parentales et recombinées. 2) Calculer le taux de recombinaison et la distance entre A et B. 3) Un troisième gène C donne 12 % de recombinaison avec A et 30 % avec B. Proposer l'ordre des trois gènes et tracer la carte.

CORRIGÉ Exercice : carte à trois gènes

1) Classes parentales (les plus nombreuses) : $[AB]$ et $[ab]$; classes recombinées : $[Ab]$ et $[aB]$. 2) $p = \frac{50 + 40}{500} \times 100 = 18\%$, donc A et B sont distants de 18 cM. 3) $A-C = 12$ cM et $B-C = 30$ cM. Comme $12 + 18 = 30$, le gène A est situé entre C et B. Ordre : $C - 12 \text{ cM} - A - 18 \text{ cM} - B$, avec $C-B = 30$ cM, ce qui vérifie l'additivité des distances.

5 EXCEPTIONS À LA MONOGÉNIE : POLYGÉNIE ET PLÉIOTROPIE

Dans les sections précédentes, nous avons vu comment le brassage interchromosomique (gènes indépendants) et le brassage intrachromosomique (linkage et crossing-over) expliquent les proportions observées en F2 et permettent d'établir des cartes génétiques. Toutes ces analyses reposaient sur un postulat implicite : **chaque caractère étudié est gouverné par un seul gène, et chaque gène ne gouverne qu'un seul caractère**. Or l'observation attentive du vivant — la couleur de la peau humaine, la taille des individus, le rendement d'un champ de maïs — montre des caractères qui varient de façon continue, sans classes nettes. Inversement, certaines maladies génétiques, comme la drépanocytose fréquente au Cameroun, affectent simultanément plusieurs organes. Ces faits obligent à dépasser le cadre mendélien strict : c'est l'objet de cette section.

5.1 La monogénie : le cadre étudié jusqu'ici

DÉFINITION Monogénie

Il y a **monogénie** lorsqu'un caractère héréditaire est gouverné par un seul gène (existant en plusieurs allèles dans la population). Le génotype au niveau de ce locus détermine

alors directement le phénotype pour ce caractère.

Tous les croisements étudiés précédemment relèvent de la monogénie : la couleur des fleurs du pois, la forme des graines, la couleur du corps de la drosophile. En monohybridisme, un croisement entre deux races pures donne une F1 homogène et une F2 à **deux classes phénotypiques** dans les proportions $3/4 - 1/4$ (dominance complète) ou **trois classes** $1/4 - 2/4 - 1/4$ (dominance incomplète). La question qui guide cette section est la suivante : tous les caractères obéissent-ils à ce schéma ?

5.2 La polygénie : un caractère gouverné par plusieurs gènes

Situation-problème. Un agriculteur de la plaine des Mbo croise une variété de blé à grains **rouge foncé** avec une variété à grains **blancs**. En F1, tous les grains sont **rouge clair** (intermédiaires). Jusqu'ici, rien d'anormal : on pourrait penser à une dominance incomplète. Mais en F2, au lieu des trois classes attendues ($1/4 - 2/4 - 1/4$), il observe **cinq classes** de couleur, du rouge foncé au blanc, avec les proportions suivantes :

Phénotype F2	Rouge foncé	Rouge	Intermédiaire	Clair	Blanc
Proportion	1/16	4/16	6/16	4/16	1/16

Hypothèse et interprétation. Ces proportions sont incompatibles avec la monogénie. Elles s'expliquent si la couleur du grain est gouvernée par **deux gènes indépendants** A/a et B/b dont les allèles sont additifs : chaque allèle « fort » (A ou B) apporte une dose de pigment, chaque allèle « faible » (a ou b) n'en apporte pas. La couleur dépend alors du **nombre total d'allèles forts** (de 0 à 4) :

Nombre d'allèles forts	Génotypes F2	Proportion
4	$AABB$	1/16
3	$AABb, AaBB$	4/16
2	$AAbb, aaBB, AaBb$	6/16
1	$Aabb, aaBb$	4/16
0	$aabb$	1/16

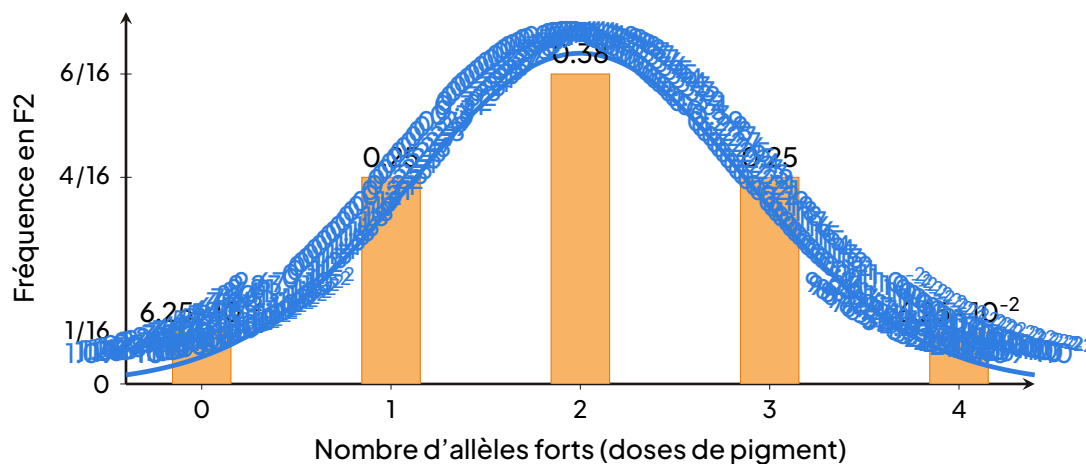
On retrouve exactement les proportions observées : l'hypothèse est validée. La distribution $1 - 4 - 6 - 4 - 1$ n'est autre que la **loi binomiale** (coefficients du binôme de Newton), car il s'agit de compter les façons de répartir 4 allèles forts parmi 4 locus alléliques.

DÉFINITION Polygénie

Il y a **polygénie** lorsqu'un même caractère est gouverné par plusieurs gènes indépendants (souvent situés sur des chromosomes différents ou très éloignés sur un même chromosome) dont les effets s'additionnent : on parle de **gènes additifs** ou à effet cumulatif. Chaque allèle actif apporte une « dose » qui s'ajoute aux autres.

PROPRIÉTÉ Nombre de classes phénotypiques en polygénie

Pour un caractère gouverné par n gènes additifs indépendants à deux allèles chacun, la F2 issue du croisement de deux races pures extrêmes comporte $2n + 1$ classes phénotypiques, dont les effectifs suivent une distribution binomiale (coefficients de $(a + b)^{2n}$). Ainsi : $n = 1 \Rightarrow 3$ classes (1 - 2 - 1); $n = 2 \Rightarrow 5$ classes (1 - 4 - 6 - 4 - 1); $n = 3 \Rightarrow 7$ classes (1 - 6 - 15 - 20 - 15 - 6 - 1).



Histogramme des proportions phénotypiques en F2 pour un caractère polygénique à deux gènes additifs (couleur du grain de blé). Les effectifs $1/16 - 4/16 - 6/16 - 4/16 - 1/16$ dessinent une distribution en cloche (courbe bleue) : quand le nombre de gènes augmente et que l'environnement ajoute ses fluctuations, le caractère paraît varier de façon continue (couleur de la peau, taille, rendement).

Conséquence majeure : la variation continue. Avec 2 gènes, on distingue 5 classes; avec 3 gènes, 7 classes; avec une dizaine de gènes, les classes se chevauchent et le caractère semble varier continûment dans la population : c'est le cas de la **couleur de la peau humaine**, de la **taille**, du **rendement grain** chez le maïs ou le manioc. La courbe en cloche (distribution gaussienne) observée dans les populations naturelles est la signature statistique de la polygénie.

MÉTHODE Reconnaître une polygénie

1. Calculer les proportions phénotypiques de la F2 (ou de la descendance étudiée).
2. Si l'on obtient plus de 3 classes avec des proportions symétriques de type 1 - 4 - 6 - 4 - 1 (ou 1 - 6 - 15 - 20 - 15 - 6 - 1), écarter la monogénie.
3. Vérifier que les classes extrêmes ont la fréquence $(1/4)^n$, ce qui donne le nombre n de gènes : $1/16 = (1/4)^2 \Rightarrow 2$ gènes.
4. Conclure : caractère polygénique à gènes additifs ; le phénotype dépend du nombre

d'allèles forts, non de leur identité.

5.3 La pléiotropie : un gène qui influence plusieurs caractères

Observation clinique. Dans les hôpitaux de Yaoundé et de Douala, les médecins suivent des patients atteints de **drépanocytose** (anémie falciforme). Chez un même malade, on observe simultanément : des globules rouges en forme de faucille, une anémie chronique, des crises douloureuses (occlusions vasculaires), une rate hypertrophiée... Or l'analyse génétique montre que tous ces signes découlent d'une **seule mutation** du gène codant la chaîne β de l'hémoglobine (substitution d'un acide glutamique par une valine en position 6). Un seul gène, de nombreux caractères affectés.

DÉFINITION Pléiotropie

Il y a **pléiotropie** lorsqu'un seul gène influence plusieurs caractères du phénotype. La protéine codée par ce gène intervient dans plusieurs tissus ou plusieurs voies métaboliques, si bien qu'une mutation a des conséquences multiples.

Autres exemples. Chez la drosophile, certains gènes affectent à la fois la taille des ailes et la fertilité. Chez l'Homme, le syndrome de Marfan (gène de la fibrilline-1) affecte le squelette, les yeux et le système cardiovasculaire. Remarquons que la pléiotropie s'explique par la cascade des effets : l'hémoglobine anormale (HbS) déforme le globule rouge (caractère cellulaire), ce qui provoque l'anémie hémolytique (caractère physiologique) et les occlusions vasculaires (caractère clinique).

ATTENTION Ne pas confondre polygénie et pléiotropie

C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat. Retiens le sens des flèches :

- Polygénie : plusieurs gènes → un seul caractère (ex. couleur de la peau, taille, rendement).
- Pléiotropie : un seul gène → plusieurs caractères (ex. drépanocytose : forme des hématies, anémie, résistance au paludisme).

Dans un exercice, demande-toi toujours : « combien de gènes ? combien de caractères ? » avant de conclure.

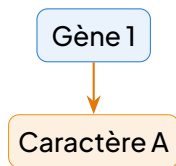
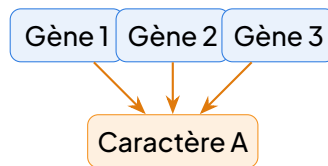
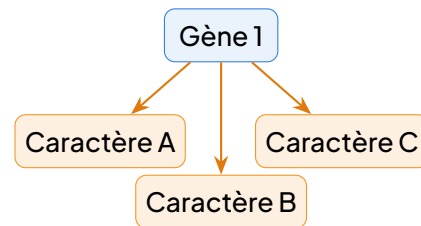
Monogénie**Polygénie****Pléiotropie**

Schéma comparatif des relations gènes-caractères. Monogénie : un gène gouverne un caractère. Polygénie : plusieurs gènes additifs gouvernent un même caractère (ex. couleur du grain de blé). Pléiotropie : un gène unique influence plusieurs caractères (ex. gène de l'hémoglobine β : forme des globules rouges, anémie, résistance au paludisme).

EXERCICE RÉSOLU 5 Couleur des grains de blé : polygénie ou monogénie ?

On croise une lignée pure de blé à grains rouge foncé avec une lignée pure à grains blancs. La F1 est uniformément intermédiaire. L'autofécondation des F1 donne en F2 : 12 plants à grains rouge foncé, 47 à grains rouges, 71 à grains intermédiaires, 50 à grains clairs et 11 à grains blancs (total : 191). Interpréter ces résultats.

SOLUTION

1. Analyse des effectifs. Rapportés à 192 (multiple de 16 proche de 191), les effectifs théoriques d'une répartition 1 - 4 - 6 - 4 - 1 seraient : 12 - 48 - 72 - 48 - 12. Les valeurs observées (12 - 47 - 71 - 50 - 11) en sont très proches : la F2 comporte 5 classes en proportions $1/16 - 4/16 - 6/16 - 4/16 - 1/16$.
2. Rejet de la monogénie. Un seul gène donnerait au plus 3 classes ($1/4 - 2/4 - 1/4$). L'hypothèse monogénique est rejetée.
3. Hypothèse polygénique. La classe extrême a pour fréquence $1/16 = (1/4)^2$: le caractère est gouverné par deux gènes additifs indépendants A/a et B/b . Les parents sont $AABB$ (rouge foncé) $\times aabb$ (blanc) ; la F1 $AaBb$ (2 allèles forts) est intermédiaire, ce qui correspond à l'observation.
4. Conclusion. Il s'agit d'une **polygénie** à deux gènes à effet cumulatif : le phénotype dépend du nombre d'allèles forts (0 à 4), d'où 5 classes phénotypiques en distribution binomiale.

LESAVAIS-TU ? Drépanocytose et paludisme : une pléiotropie qui protège

Au Cameroun, environ 20 à 25 % de la population porte l'allèle drépanocytaire S (génotype A/S , dit « trait drépanocytaire »). Ce gène muté est pléiotrope : il modifie la forme des globules rouges, mais il confère aussi aux hétérozygotes A/S une résistance partielle

au paludisme grave — le parasite *Plasmodium falciparum* se développe mal dans les hématies falciformes. C'est pourquoi l'allèle *S*, délétère à l'état homozygote (*S/S* : drépanocytose majeure), a été maintenu par la sélection naturelle dans les zones d'endémie palustre comme le bassin du Congo et le Cameroun. Un bel exemple de la complexité des relations génotype-phénotype-environnement !

5.4 Bilan : les limites des lois de Mendel

La monogénie, la polygénie et la pléiotropie montrent que les relations entre génotype et phénotype sont plus riches que le schéma « un gène – un caractère » des premiers travaux de Mendel. Les lois de Mendel restent **exactes pour la transmission des allèles** (ségrégation, indépendance), mais le phénotype résulte souvent de l'action conjointe de plusieurs gènes (polygénie), et un gène peut avoir des effets multiples (pléiotropie). À cela s'ajoute l'influence du milieu : la taille d'un individu dépend de ses gènes et de sa nutrition.

À RETENIR L'essentiel

- Monogénie : un caractère ← un gène (F_2 : 2 ou 3 classes).
- Polygénie : un caractère ← plusieurs gènes additifs ; F_2 à $2n + 1$ classes en distribution binomiale (1 – 4 – 6 – 4 – 1 pour $n = 2$) ; explique la variation continue (peau, taille, rendement).
- Pléiotropie : un gène → plusieurs caractères (drépanocytose : hématies falciformes + anémie + résistance au paludisme).
- Méthode de diagnostic : compter les classes F_2 et repérer les proportions binomiales symétriques.

6 SYNTHÈSE : MÉIOSE, FÉCONDATION ET DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE

Nous venons de voir, avec la polygénie et la pléiotropie, que les relations entre gènes et caractères peuvent être complexes. Mais une question plus profonde demeure, celle qui a guidé toute cette leçon : pourquoi, au sein d'une même espèce, deux individus issus des mêmes parents sont-ils presque toujours différents ? Pourquoi des caractères nouveaux — et parfois des anomalies — réapparaissent-ils de génération en génération ? La réponse tient en trois mécanismes que nous allons maintenant rassembler : deux brassages qui ont lieu pendant la méiose, et le hasard de la fécondation. Cette synthèse est le point d'aboutissement du module : elle relie directement les lois statistiques des croisements (sections 1 à 5) aux événements cellulaires de la méiose.

6.1 Les trois sources de brassage génétique

DÉFINITION Diversité génétique et unicité génétique

La **diversité génétique** d'une espèce est l'ensemble des combinaisons alléliques différentes présentes dans les génotypes des individus de cette espèce. L'**unicité génétique** de l'individu désigne le fait que, sauf cas exceptionnel des jumeaux monozygotes (vrais jumeaux), chaque individu possède un génotype différent de celui de tout autre individu de l'espèce.

Première source : le brassage interchromosomique (anaphase I). Au cours de l'anaphase I de la méiose, les paires de chromosomes homologues se séparent. Or l'orientation de chaque paire sur la plaque équatoriale est indépendante de celle des autres paires : le chromosome d'origine paternelle d'une paire peut migrer vers un pôle ou vers l'autre, indépendamment du sort des chromosomes des autres paires. Il en résulte une répartition aléatoire des chromosomes parentaux dans les gamètes. C'est la base cellulaire de la **troisième loi de Mendel** (ségrégation indépendante des caractères) observée dans le dihybridisme et le trihybridisme avec gènes indépendants : un hybride $A/a ; B/b$ produit quatre types de gamètes AB, Ab, aB, ab en proportions égales ($1/4$ chacun).

Deuxième source : le brassage intrachromosomique (prophase I). Lors de la prophase I, les chromosomes homologues s'apparient (synapsis) et des échanges de fragments peuvent se produire entre chromatides non sœurs : ce sont les **crossing-over** (enjambements). Ces échanges créent des chromosomes recombinés, portant des associations d'allèles différentes de celles des chromosomes parentaux. C'est la base cellulaire du **linkage partiel** : un individu AB/ab produit, outre les gamètes parentaux AB et ab (majoritaires), des gamètes recombinés Ab et aB (minoritaires), dont la proportion est le taux de recombinaison.

Troisième source : la rencontre aléatoire des gamètes à la fécondation. La fécondation est l'union de deux gamètes. Chaque parent produisant plusieurs types de gamètes, et la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule étant un événement dû au hasard, le nombre de zygotes possibles est le produit des nombres de types de gamètes des deux parents. La fécondation ne crée pas de nouveaux allèles, mais elle réalise une association nouvelle des gènes des deux parents.

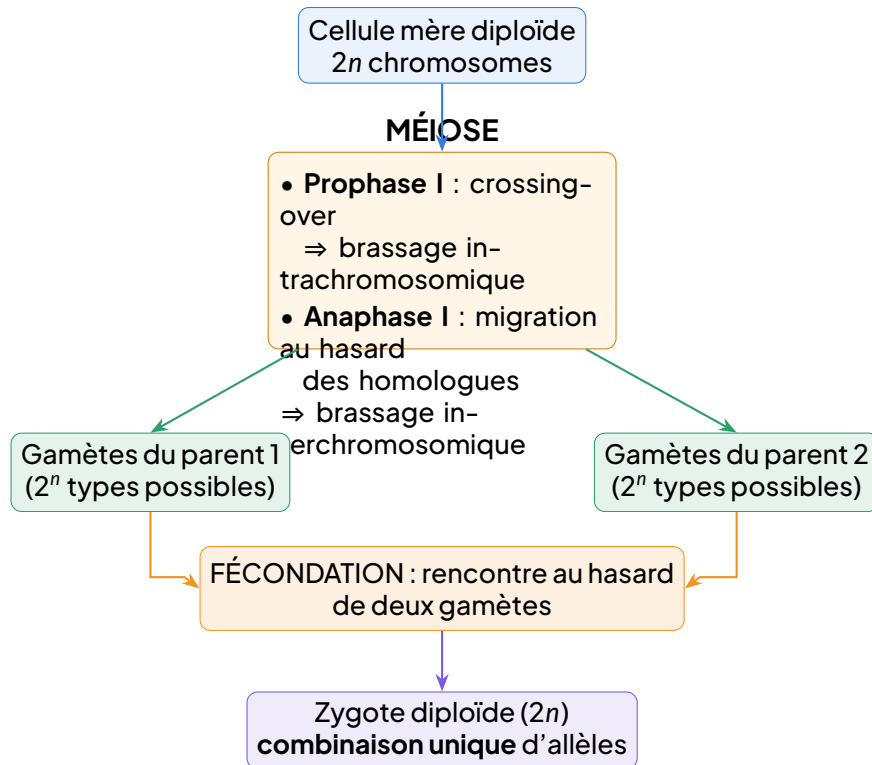


Schéma-bilan : les trois sources de diversité génétique. Deux brassages ont lieu pendant la méiose (crossing-over en prophase I ; migration aléatoire des chromosomes homologues en anaphase I) ; le troisième est la rencontre aléatoire des gamètes à la fécondation. Le zygote reçoit ainsi une combinaison d'allèles unique.

6.2 Le calcul du nombre de combinaisons : une diversité astronomique

Raisonnons d'abord simplement. Considérons un organisme dont les n paires de chromosomes portent chacune deux allèles différents (individu hétérozygote pour n gènes situés sur n paires différentes). Pour chaque paire, un gamète reçoit l'un ou l'autre chromosome : 2 possibilités. Les paires étant indépendantes, le nombre de types de gamètes est :

$$N_{\text{gamètes}} = 2^n$$

La fécondation réunissant un gamète de chaque parent, le nombre de zygotes génétiquement distincts qu'un couple peut produire est :

$$N_{\text{zygotes}} = 2^n \times 2^n = (2^n)^2 = 4^n$$

À cela s'ajoutent les crossing-over, qui multiplient encore le nombre de types de gamètes en créant des chromosomes recombinés pour les gènes liés.

EXEMPLE Le cas de l'espèce humaine

Chez l'Homme, $n = 23$ paires de chromosomes. Par le seul brassage interchromosomique, chaque individu peut produire :

$$2^{23} = 8388608 \approx 8,4 \times 10^6 \text{ types de gamètes différents.}$$

Un couple peut donc engendrer, sans même compter les crossing-over :

$$(2^{23})^2 = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13} \text{ combinaisons possibles,}$$

soit environ 70 000 milliards de zygotes génétiquement distincts. En tenant compte des crossing-over (en moyenne 1 à 3 par paire de chromosomes à chaque méiose), le nombre réel est immensément plus grand. Aucun couple humain ne pourra jamais épuiser cette diversité.

LESAVAIS-TU ? La probabilité d'avoir un jumeau génétique

La probabilité que deux enfants d'un même couple (naissances distinctes) reçoivent exactement la même combinaison d'allèles est de l'ordre de $1/7 \times 10^{13}$, avant même les crossing-over : elle est quasi nulle. Seuls les **jumeaux monozygotes**, issus de la scission d'un même zygote, partagent le même génotype (à de rares mutations près). C'est pourquoi, au sein d'une même famille camerounaise comme partout ailleurs, des frères et sœurs peuvent présenter des groupes sanguins, des teints ou des sensibilités aux maladies différents.

6.3 Double rôle de la méiose et rôle de la fécondation

PROPRIÉTÉ Rôles complémentaires de la méiose et de la fécondation

La **méiose** joue un double rôle :

- conservation : elle ramène le stock chromosomique de $2n$ (diploïdie) à n (haploïdie) dans les gamètes, ce qui est indispensable pour que le nombre de chromosomes reste constant de génération en génération ;
- diversification : par les brassages interchromosomique et intrachromosomique, elle produit des gamètes génétiquement variés.

La **fécondation** joue aussi un double rôle :

- elle restaure la diploïdie ($n + n = 2n$) dans le zygote ;
- elle réalise une association nouvelle et unique des gènes parentaux, par la rencontre au hasard de deux gamètes.

Conclusion de la leçon (savoir admis) : la diversité génétique des individus au sein d'une

espèce résulte de la conjugaison des brassages méiotiques et du hasard de la fécondation.

ATTENTION La diversité ne vient pas seulement des mutations

Erreur fréquente au Bac : écrire que « les mutations sont la source de la diversité génétique des individus d'une fratrie ». Les mutations créent bien des allèles nouveaux, mais elles sont rares (de l'ordre de 10^{-6} à 10^{-5} par gène et par génération). La source majeure et immédiate de la diversité entre individus, à génotypes parentaux constants, ce sont les **brassages** (interchromosomique, intrachromosomique) et le hasard de la fécondation : ils ne créent aucun allèle nouveau, mais des combinaisons nouvelles d'allèles existants. Rédige ainsi : « les caractères nouveaux observés chez les descendants résultent de la recombinaison d'allèles préexistants chez les parents ».

6.4 Tableau de synthèse des trois brassages

Source de diversité	Mécanisme (moment)	Résultat	Conséquence
Brassage interchromosomique	Migration au hasard des chromosomes homologues vers les pôles (anaphase I)	2^n types de gamètes; gamètes équiprobables	Ségrégation indépendante des gènes situés sur des chromosomes différents (3 ^{ème} loi de Mendel)
Brassage intrachromosomique	Crossing-over entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues (prophase I)	Gamètes recombinés minoritaires; gamètes parentaux majoritaires	Linkage partiel; taux de recombinaison p %; permet la carte génétique
Fécondation	Rencontre au hasard d'un gamète mâle et d'un gamète femelle	$(2^n)^2$ zygotes possibles par couple	Restauration de la diploïdie; association unique des gènes parentaux

Tableau de synthèse comparatif des trois sources de diversité génétique : mécanisme, résultat immédiat et conséquence génétique.

6.5 Lien avec la famille de situations : récurrence des caractères nouveaux et des anomalies

La famille de situations de cette leçon évoque la récurrence des caractères nouveaux et/ou des anomalies au sein des espèces. Nous pouvons maintenant l'expliquer complètement :

- Les **caractères nouveaux** (nouvelles combinaisons phénotypiques chez les descendants, par exemple un poulet à crête frisée et plumage noir alors que les parents étaient crête simple/noir et frisée/blanc) résultent des recombinaisons : brassage interchromosomique, crossing-

over et hasard de la fécondation. Ces caractères « nouveaux » ne font que révéler des allèles déjà présents, masqués, chez les parents.

- Certaines **anomalies** récurrentes s'expliquent de la même façon : un allèle récessif délétère, caché à l'état hétérozygote chez les parents (porteurs sains), peut se retrouver à l'état homozygote chez un descendant (probabilité 1/4 si les deux parents sont hétérozygotes) — c'est le cas de la drépanocytose ou de l'albinisme, fréquemment observés dans les consultations des hôpitaux camerounais.

LESAVAIS-TU ?

Hors programme strict : quand la méiose faillit — la trisomie 21

Les mécanismes de la méiose, si perfectionnés soient-ils, connaissent des limites. Il arrive qu'une paire de chromosomes homologues ne se sépare pas en anaphase I (ou que les chromatides ne se séparent pas en anaphase II) : c'est une **non-disjonction**. Il en résulte un gamète portant deux exemplaires d'un chromosome au lieu d'un. Après fécondation par un gamète normal, le zygote possède trois exemplaires de ce chromosome : c'est une trisomie. La trisomie 21 (environ 1 naissance sur 700) en est l'exemple le plus connu ; sa fréquence augmente avec l'âge de la mère. Ce complément, hors programme strict de Terminale D, montre que les anomalies chromosomiques sont la « limite » des mécanismes de la méiose — et constitue une excellente ouverture dans une copie de Bac.

6.6 Démarche type Bac : interpréter un croisement et le relier à la méiose

MÉTHODE

Interpréter les résultats d'un croisement (démarche en 5 étapes)

1. Analyser les proportions obtenues en F1 et F2 (ou dans un test-cross) : calculer les rapports ($3/4-1/4$; $9/16-3/16-3/16-1/16$; $1/4-1/4-1/4-1/4$; proportions inégales avec deux classes majoritaires...).
2. Dénombrer les gènes en jeu : un seul caractère (monohybridisme) ou plusieurs (di- ou trihybridisme) ; vérifier la monogénie ou suspecter polygénie/pléiotropie si les proportions sont atypiques.
3. Identifier le type de transmission : gènes indépendants (proportions équilibrées) ou gènes liés (linkage total : 2 types de gamètes ; linkage partiel : 4 types de gamètes inégaux, parentaux majoritaires).
4. Justifier par les mécanismes méiotiques : ségrégation des allèles en anaphase I ; brassage interchromosomique pour les gènes indépendants ; crossing-over en prophase I pour le linkage partiel ; échiquier de croisement pour la fécondation aléatoire.
5. Conclure et calculer si demandé : taux de recombinaison $p = \frac{\text{effectif des recombinés}}{\text{effectif total entre les loci}} \times 100$, puis carte génétique (distance en centimorgans).

EXERCICE RÉSOLU 6 Des proportions au mécanisme : exemple récapitulatif

On croise deux drosophiles de race pure : femelle à corps gris et ailes longues × mâle à corps ébène et ailes vestigiales. La F1 est entièrement à corps gris et ailes longues. Le croisement-test d'une femelle F1 avec un mâle double récessif donne : 415 [gris, longues], 405 [ébène, vestigiales], 92 [gris, vestigiales], 88 [ébène, longues]. Interpréter ces résultats en les reliant aux mécanismes de la méiose.

SOLUTION

Étape 1 — Analyse des proportions. Effectif total : $415 + 405 + 92 + 88 = 1000$. Deux classes parentales majoritaires ([gris, longues] et [ébène, vestigiales], soit 82 %) et deux classes recombinées minoritaires (18 %).

Étape 2 — Nombre de gènes. Deux caractères (couleur du corps, forme des ailes) : dihybridisme. La F1 homogène montre que gris (G) domine ébène (g) et que longues (L) domine vestigiales (l).

Étape 3 — Type de transmission. Les quatre phénotypes ne sont pas équiprobables : les gènes sont liés (même chromosome), avec linkage partiel. La femelle F1 a le génotype GL/gl .

Étape 4 — Justification méiotique. En prophase I de la méiose, des crossing-over entre les deux loci produisent les gamètes recombinés Gl et gL ; les méioses sans crossing-over entre ces loci donnent les gamètes parentaux GL et gl . Le mâle double récessif ne fournissant que des gamètes gl , les phénotypes de la descendance révèlent directement les gamètes de la femelle F1.

Étape 5 — Calcul et carte. Taux de recombinaison :

$$p = \frac{92 + 88}{1000} \times 100 = 18 \%$$

Les deux gènes sont distants de 18 centimorgans sur la carte génétique du chromosome. Conclusion : la diversité des descendants traduit le brassage intrachromosomique (crossing-over) combiné au hasard de la fécondation.

À RETENIR L'essentiel de la synthèse

- Trois sources de diversité : brassage interchromosomique (anaphase I, 2^n gamètes), brassage intrachromosomique (crossing-over en prophase I), rencontre aléatoire des gamètes à la fécondation.
- Chez l'Homme : $(2^{23})^2 \approx 7 \times 10^{13}$ combinaisons par couple, avant les crossing-over.
- La méiose conserve le nombre de chromosomes (haploïdie des gamètes) et diversifie les combinaisons alléliques ; la fécondation restaure la diploïdie et crée une association unique des gènes parentaux.
- Conséquence : hors jumeaux monozygotes, chaque individu est génétiquement

unique.

- Les caractères nouveaux et certaines anomalies récurrentes (maladies récessives) s'expliquent par la recombinaison d'allèles préexistants — et non principalement par les mutations.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Chez une plante à fleurs, un individu double hétérozygote AB/ab est soumis à un croisement-test. On obtient 640 descendants : 272 $[AB]$, 264 $[ab]$, 56 $[Ab]$, 48 $[aB]$.

1. Les deux gènes sont-ils indépendants ou liés? Justifier.
2. Calculer le pourcentage de recombinaison et donner la distance génétique entre les deux loci.
3. Expliquer, en deux phrases, quels événements de la méiose ont produit les quatre types de gamètes.

CORRIGÉ Exercice

1. Si les gènes étaient indépendants, le test-cross donnerait quatre classes équiprobables (1/4 chacune, soit 160 descendants par classe). Or deux classes parentales sont nettement majoritaires ($272 + 264 = 536$, soit 83,75 %) et deux classes recombinées minoritaires : les gènes sont liés, avec linkage partiel.
2. Taux de recombinaison : $p = \frac{56 + 48}{640} \times 100 = \frac{104}{640} \times 100 = 16,25 \%$. Les deux loci sont distants de 16,25 centimorgans sur la carte génétique.
3. Les méioses sans crossing-over entre les deux loci ont produit les gamètes parentaux AB et ab (ségrégation des homologues en anaphase I) ; les méioses avec un crossing-over en prophase I entre les deux loci ont produit les gamètes recombinés Ab et aB .

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 04 : SENSIBILISATION SUR LES RÔLES DE LA MÉIOSE ET DE LA FÉCONDATION DANS LE MAINTIEN DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE DES INDIVIDUS AU SEIN D'UNE ESPÈCE

8.1 Activité d'intégration : Le mystère des drosophiles de Mvolyé

8.2 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- analyser les proportions issues de croisements-tests et déterminer si des gènes sont **in-dépendants** ou **liés** ;
- identifier, dans une descendance, les **classes parentales** et les **classes recombinées** ;
- calculer un **pourcentage de recombinaison** et l'exprimer en centimorgans (cM) ;
- construire une **carte génétique** factorielle à partir des distances de recombinaison ;
- expliquer, par les mécanismes de la **méiose** (brassage interchromosomique et intrachromosomique) et de la **fécondation**, l'apparition de phénotypes nouveaux ;
- relier ces mécanismes à la diversité génétique observée dans les élevages et les cultures du Cameroun.

8.3 Situation

Au laboratoire de génétique d'une université de Yaoundé, une équipe d'enseignants-chercheurs élève des drosophiles (*Drosophila melanogaster*) dans l'amphithéâtre de biologie du quartier Mvolyé. Ces petites mouches, qui se reproduisent en douze jours à 25 °C et pondent des centaines d'œufs, sont un matériel idéal pour étudier la transmission des caractères héréditaires.

L'équipe s'intéresse à trois caractères :

- la **couleur du corps** : corps **gris** (allèle *G*, dominant) ou corps **ébène** (allèle *g*, récessif) ;
- la **forme des ailes** : ailes **normales** (allèle *N*, dominant) ou ailes **vestigiales** (allèle *n*, récessif) ;
- la **couleur des yeux** : yeux **rouges** (allèle *R*, dominant) ou yeux **bruns** (allèle *r*, récessif).

Les chercheurs disposent de mouches de race pure et réalisent trois **croisements-tests** successifs : à chaque fois, une femelle double hétérozygote (issue du croisement entre une race pure dominante et une race pure récessive pour les deux caractères considérés) est croisée avec un mâle double récessif. Les descendances, dénombrées sur plusieurs pontes, sont les suivantes.

Croisement-test n°1 : femelle hétérozygote pour les gènes « couleur du corps » et « forme des ailes » × mâle à corps ébène et ailes vestigiales.

Phénotype	[gris, normales]	[ébène, vestigiales]	[gris, vestigiales]	[ébène, normales]
Effectif	415	415	85	85

Croisement-test n°2 : femelle hétérozygote pour les gènes « couleur du corps » et « couleur des yeux » × mâle à corps ébène et yeux bruns.

Phénotype	[gris, rouges]	[ébène, bruns]	[gris, bruns]	[ébène, rouges]
Effectif	248	252	255	245

Croisement-test n°3 : femelle hétérozygote pour les gènes « forme des ailes » et « couleur des yeux » × mâle à ailes vestigiales et yeux bruns.

Phénotype	[normales, rouges]	[vestigiales, bruns]	[normales, bruns]	[vestigiales, rouges]
Effectif	260	240	255	245

Le chef de laboratoire confie ces résultats à ta classe : « Retrouvez l'organisation de ces trois gènes sur les chromosomes de la drosophile, et expliquez-moi d'où viennent ces mouches aux phénotypes nouveaux que je n'avais pas dans mes souches de départ ! »

8.4 Consignes

Par groupes de quatre, et en rédigeant un rapport qui sera affiché puis discuté en débat corrigé :

1. Pour chacun des trois croisements-tests, calcule les proportions (en %) de chaque classe phénotypique et indique si les deux gènes étudiés sont **indépendants** ou **liés**. Justifie ta réponse en comparant les proportions obtenues aux proportions théoriques attendues.
2. Dans le (ou les) croisement(s) révélant un linkage, identifie les **classes parentales** et les **classes recombinées**. Écris le génotype de la femelle hétérozygote en précisant la disposition des allèles (en cis ou en trans).
3. Calcule le **pourcentage de recombinaison** entre les gènes liés et exprime la distance génétique correspondante en centimorgans.
4. Construis la **carte génétique** des trois gènes étudiés (position relative des gènes sur le ou les chromosomes).
5. Schématise, par un schéma légendé, le mécanisme méiotique (crossing-over en prophase I) qui a produit les classes recombinées du croisement-test n°1.
6. Rédige une conclusion d'une dizaine de lignes expliquant comment la méiose (brassages inter- et intrachromosomique) et la fécondation engendrent la diversité génétique, et illustre ce propos par un exemple camerounais (élevage de volailles, culture du cacao ou du maïs).

8.5 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Croisement-test : croisement d'un individu de phénotype dominant (génotype inconnu) avec un individu homozygote récessif. Les phénotypes de la descendance reflètent directement les **gamètes** produits par l'individu testé.
- Gènes indépendants : un double hétérozygote produit 4 types de gamètes équiprobables (25 % chacun) ; le croisement-test donne 4 classes à $\approx 25\%$ (brassage interchromosomique).
- Gènes liés : les classes parentales sont majoritaires, les classes recombinées minoritaires (crossing-over en prophase I de méiose).
- Pourcentage de recombinaison :

$$p = \frac{\text{nombre d'individus recombinés}}{\text{effectif total}} \times 100$$

- Distance génétique : 1 % de recombinaison = 1 centimorgan (cM). Deux gènes sont dits indépendants lorsque $p \approx 50\%$.

8.6 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Le mystère des drosophiles de Mvolyé : résolution complète

Énoncé : à partir des trois croisements-tests ci-dessus, déterminer l'organisation des gènes G/g , N/n et R/r , calculer les distances génétiques, construire la carte factorielle et expliquer l'origine des phénotypes nouveaux.

SOLUTION

Étape 1 : analyse des proportions de chaque croisement.

Croisement-test n°1 (corps × ailes). Effectif total : $415 + 415 + 85 + 85 = 1000$ mouches. Les proportions sont :

$$[\text{gris, normales}] = 41,5\% \quad ; \quad [\text{ébène, vestigiales}] = 41,5\%$$

$$[\text{gris, vestigiales}] = 8,5\% \quad ; \quad [\text{ébène, normales}] = 8,5\%$$

On obtient 4 classes inégales, avec deux classes majoritaires et deux classes minoritaires : ce n'est ni le 25/25/25/25 de l'indépendance, ni le 50/50 du linkage absolu. Les gènes G/g et N/n sont donc **liés** (même chromosome), avec un **linkage partiel** : il y a eu crossing-over.

Croisement-test n°2 (corps × yeux). Total : 1000 mouches. Proportions : 24,8 % ; 25,2 % ; 25,5 % ; 24,5 %, soit $\approx 25\%$ par classe. Les gènes G/g et R/r sont **indépendants**.

Croisement-test n°3 (ailes × yeux). Total : 1000 mouches. Proportions : 26 % ; 24 % ; 25,5 % ; 24,5 %, soit ≈ 25 % par classe. Les gènes N/n et R/r sont **indépendants**.

Étape 2 : classes parentales et recombinées (croisement n°1).

Les classes les plus fréquentes correspondent aux gamètes non modifiés de la femelle : GN et gn . Les classes parentales sont donc [gris, normales] et [ébène, vestigiales] ; les classes recombinées sont [gris, vestigiales] (gamète Gn) et [ébène, normales] (gamète gN). La femelle hétérozygote a ses allèles en position cis :

$$\frac{G\ N}{g\ n}$$

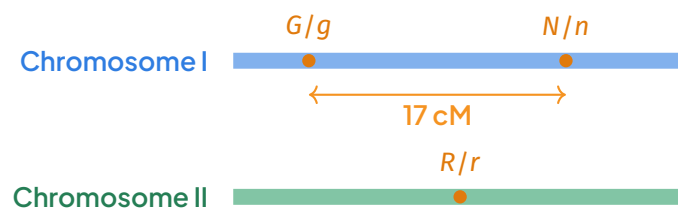
Étape 3 : pourcentage de recombinaison.

$$p = \frac{85 + 85}{1000} \times 100 = 17 \%$$

La distance entre les gènes G/g et N/n est donc de **17 cM** (17 unités de recombinaison).

Étape 4 : carte génétique.

G et N sont liés à 17 cM l'un de l'autre ; R est indépendant des deux : il est porté par une autre paire de chromosomes (ou, à titre de discussion, très éloigné sur le même chromosome, ce qui donnerait $p \approx 50$ % — au niveau Terminale, on retient : chromosome différent).



Carte génétique des trois gènes étudiés : G/g et N/n sont liés sur le chromosome I, distants de 17 cM ; R/r est porté par une autre paire de chromosomes (indépendance vis-à-vis des deux autres gènes).

Étape 5 : mécanisme méiotique.

En prophase I de la méiose, les chromosomes homologues s'apparient (formation des bivalents). Entre les locus de G/g et de N/n , un **crossing-over** (enjambement) échange des segments de chromatides non-sœurs dans environ 34 % des méiocytes (chaque crossing-over ne recombine que 2 chromatides sur 4, d'où 17 % de gamètes recombinés). Il en résulte 4 types de gamètes : GN et gn (parentaux, majoritaires), Gn et gN (recombinés, minoritaires). C'est le **brassage intrachromosomique**. Parallèlement, la répartition au hasard des chromosomes I et II en anaphase I réalise le **brassage interchromosomique** pour le gène R/r .

Étape 6 : conclusion.

Les mouches « nouvelles » du laboratoire de Mvolyé (corps gris à ailes vestigiales, par exemple) ne résultent d'aucune mutation : elles proviennent du brassage génétique. La

méiose, par le crossing-over (brassage intrachromosomique) et par la ségrégation indépendante des paires de chromosomes (brassage interchromosomique), produit des gamètes génétiquement variés ; la fécondation, en réunissant au hasard deux de ces gamètes, multiplie encore les combinaisons. Ainsi, chaque individu (hors jumeaux vrais) est génétiquement unique, tout en restant diploïde à chaque génération : méiose et fécondation maintiennent à la fois la stabilité du caryotype et la diversité des génotypes au sein de l'espèce. C'est ce même principe qu'exploitent les éleveurs de volailles de l'Ouest camerounais ou les sélectionneurs de cacaoyers hybrides à la station IRAD de Nkoemvone : en croisant des variétés aux caractères complémentaires (vigueur, résistance aux maladies, rendement), ils créent par recombinaison des descendance nouvelles, mieux adaptées, sans modifier le nombre de chromosomes de l'espèce.

ATTENTION Pièges fréquents rencontrés pendant l'activité

- Ne conclus à l'indépendance que si les 4 classes sont sensiblement égales ($\approx 25\%$) : de petites fluctuations ($24,5\%$ contre $25,5\%$) sont normales, ce sont des écarts d'échantillonnage.
- Les classes parentales sont toujours les plus nombreuses ; ne les confonds pas avec les classes de phénotype dominant.
- Le pourcentage de recombinaison se calcule uniquement avec les individus recombinés, pas avec une seule classe recombinée : ici $(85 + 85)/1000$ et non $85/1000$.
- 1% de recombinaison = 1 cM : n'écris pas « 17% de distance », mais « distance de 17 cM ».

8.7 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser, dans une situation authentique de laboratoire, l'ensemble des savoir-faire du brassage génétique : l'**analyse de proportions** issues de croisements-tests pour distinguer linkage et indépendance, l'**identification des classes parentales et recombinées**, le **calcul d'un taux de recombinaison** et la **construction d'une carte génétique**. Au-delà des calculs, elle a mis en évidence l'idée centrale du module : la diversité génétique des individus au sein d'une espèce ne naît pas du hasard aveugle, mais de mécanismes précis et reproductibles — le brassage interchromosomique, le brassage intrachromosomique par crossing-over, puis la rencontre aléatoire des gamètes à la fécondation. Ces mécanismes, que tu sais désormais quantifier, expliquent aussi bien l'apparition de drosophiles aux phénotypes inédits dans un laboratoire de Yaoundé que la variabilité des maïs, des cacaoyers ou des volailles qui font la richesse agricole du Cameroun.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Interpréter un croisement de monohybridisme

MÉTHODE Analyser un croisement portant sur un seul caractère

1. Identifier le caractère et ses allèles. Repérer les deux phénotypes parentaux (ex. : graine lisse / graine ridée) et vérifier qu'il s'agit bien de **lignées pures** (homozygotes).
2. Déterminer la dominance. Si la F_1 est homogène et présente un seul des deux phénotypes parentaux, l'allèle exprimé en F_1 est **dominant** ; l'autre est **récessif**. Choisir une notation claire : lettre majuscule pour le dominant (L), minuscule pour le récessif (l).
3. Écrire les génotypes. Parents : L/L et l/l . Hybride F_1 : L/l . Toujours écrire les génotypes avant l'échiquier.
4. Construire l'échiquier de croisement de $F_1 \times F_1$: gamètes L et l de chaque parent, proportions $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$.
5. Conclure sur F_2 . Génotypes : $\frac{1}{4} L/L$; $\frac{1}{2} L/l$; $\frac{1}{4} l/l$. Phénotypes : $\frac{3}{4}$ dominant, $\frac{1}{4}$ récessif (proportions 3 : 1), conformément à la **loi de disjonction des allèles** (2^e loi de Mendel, dite aussi « loi de pureté des gamètes ») : les deux allèles d'un couple se séparent lors de la formation des gamètes.
6. Valider par un test-cross si demandé : croisement de l'hybride avec le parent récessif l/l donne $\frac{1}{2} [L]$ et $\frac{1}{2} [l]$.

Réflexes : toute proportion théorique doit être comparée aux effectifs observés ; un écart faible s'explique par les fluctuations d'échantillonnage.

EXERCICE RÉSOLU 8 Monohybridisme chez le haricot

On croise deux lignées pures de haricots (*Phaseolus vulgaris*), l'une à graines lisses, l'autre à graines ridées. La F_1 est entièrement constituée de plantes à graines lisses. Le croisement $F_1 \times F_1$ donne en F_2 : 5474 graines lisses et 1850 graines ridées.

1. Déterminer la relation de dominance entre les allèles.
2. Établir les génotypes des parents et de la F_1 .
3. Donner les proportions théoriques attendues en F_2 et les comparer aux résultats observés.

SOLUTION

1. Dominance. Les parents sont de lignées pures et la F_1 est homogène, de phénotype

[lisse]. L'allèle « lisse » est donc **dominant** ; on le note L . L'allèle « ridé » est récessif, noté l .

2. Génotypes. Les parents, homozygotes, s'écrivent L/L (lisse) et l/l (ridé). Chacun ne produit qu'un type de gamète (L ou l) par disjonction des allèles à la méiose. Tous les individus F_1 reçoivent L d'un parent et l de l'autre : génotype L/l , phénotype [lisse] puisque L domine l .

3. Proportions en F_2 . L'hybride F_1 L/l produit deux types de gamètes en proportions égales : $\frac{1}{2} L$ et $\frac{1}{2} l$. L'échiquier de croisement $F_1 \times F_1$ donne :

Gamètes	$\frac{1}{2} L$	$\frac{1}{2} l$
$\frac{1}{2} L$	$\frac{1}{4} L/L$ [lisse]	$\frac{1}{4} L/l$ [lisse]
$\frac{1}{2} l$	$\frac{1}{4} L/l$ [lisse]	$\frac{1}{4} l/l$ [ridé]

Proportions théoriques : $\frac{3}{4}$ [lisse] et $\frac{1}{4}$ [ridé].

Comparaison avec les observations : effectif total = 5474 + 1850 = 7324 graines.

$$\text{lisses attendues} = \frac{3}{4} \times 7324 = 5493 \quad (\text{observées : 5474})$$

$$\text{ridées attendues} = \frac{1}{4} \times 7324 = 1831 \quad (\text{observées : 1850})$$

Les écarts relatifs ($\approx 0,3\%$ et $\approx 1\%$) sont faibles : ils relèvent des fluctuations d'échantillonnage.

Conclusion : les résultats vérifient la 2^e loi de Mendel : les deux allèles d'un même gène se séparent (disjonctent) lors de la formation des gamètes, et le hasard de la fécondation restitue en F_2 les proportions $3/4 - 1/4$.

9.2 Méthode 2 : Interpréter un dihybridisme avec gènes indépendants

MÉTHODE

Reconnaître et exploiter le brassage interchromosomique

1. Vérifier qu'on étudie deux caractères (deux gènes), chacun avec deux allèles, et des parents de race pure différant par les deux caractères.
2. Observer la F_1 : elle doit être homogène (double hétérozygote $A/a; B/b$), ce qui fixe les dominances.
3. Analyser la F_2 ou le test-cross. Quatre phénotypes en F_2 dans les proportions 9 : 3 : 3 : 1 (soit $\frac{9}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{1}{16}$) ou quatre phénotypes équiprobables ($\frac{1}{4}$ chacun) au test-cross $\Rightarrow$ les deux gènes sont **indépendants** (portés par deux paires de chromosomes différentes).
4. Justifier par la méiose : l'hybride produit 4 types de gamètes équiprobables (AB, Ab, aB, ab) grâce à la **ségrégation indépendante des paires de chromosomes homologues** en anaphase I : c'est le **brassage interchromosomique**.

5. Repérer les phénotypes recombinés (associations de caractères absentes chez les parents) : ils prouvent le brassage.

Formule à retenir : pour n gènes indépendants, l'hybride F_1 produit 2^n types de gamètes équiprobables ; la F_2 compte 2^n classes phénotypiques (dominance totale).

EXERCICE RÉSOLU 9 Dihybridisme chez la souris

On croise une souris de race pure à poil noir et lisse avec une souris de race pure à poil blanc et frisé. La F_1 est entièrement noire et lisse. Le croisement d'une F_1 avec une souris blanche et frisée (test-cross) donne : 52 [noires, lisses] ; 48 [noires, frisées] ; 51 [blanches, lisses] ; 49 [blanches, frisées].

1. Préciser les dominances et écrire le génotype de la F_1 .
2. Interpréter les résultats du test-cross : les deux gènes sont-ils liés ou indépendants ?

SOLUTION

1. Dominances et génotype F_1 . La F_1 , issue de parents de race pure, est homogène [noire, lisse] : l'allèle « noir » (N) domine « blanc » (n) ; l'allèle « lisse » (L) domine « frisé » (l). Génotypes parentaux : N/N ; L/L et n/n ; l/l . La F_1 est N/n ; L/l .

2. Interprétation du test-cross. Le parent testeur n/n ; l/l ne fournit que des gamètes nl : les phénotypes des descendants révèlent directement les gamètes produits par la F_1 . Effectif total : $52 + 48 + 51 + 49 = 200$.

Phénotype (gamète F_1)	Effectif	Fréquence
[noir, lisse] (NL)	52	0,26
[noir, frisé] (Nl)	48	0,24
[blanc, lisse] (nL)	51	0,255
[blanc, frisé] (nl)	49	0,245

Les quatre classes sont équiprobables ($\approx \frac{1}{4}$ chacune). Or, si les gènes étaient liés sur le même chromosome, on obtiendrait deux classes parentales nettement majoritaires. L'équiprobabilité des quatre gamètes montre que les deux gènes sont portés par deux paires de chromosomes différentes : ils sont **indépendants**.

Conclusion : en anaphase I de méiose, les deux paires de chromosomes homologues s'orientent indépendamment l'une de l'autre (brassage interchromosomique), d'où 4 gamètes équiprobables et un test-cross à $4 \times \frac{1}{4}$. Les phénotypes [noir, frisé] et [blanc, lisse] sont des phénotypes **recombinés**, témoins de la diversité génétique créée par la méiose.

9.3 Méthode 3 : Interpréter un trihybridisme

MÉTHODE Généraliser à trois caractères

1. Identifier les trois gènes et fixer les dominances grâce à l'homogénéité de la F_1 (triple hétérozygote $A/a; B/b; C/c$).
2. Compter les types de gamètes : si les trois gènes sont indépendants, la F_1 produit $2^3 = 8$ gamètes équiprobables ($\frac{1}{8}$ chacun).
3. Prévoir les proportions : test-cross $\rightarrow 8$ classes à $\frac{1}{8}$; $F_2 \rightarrow 8$ classes phénotypiques en proportions $27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1$ (sur 64).
4. Tester l'indépendance deux à deux si les proportions ne sont pas celles attendues : regrouper les données par paires de gènes pour déceler un éventuel linkage entre deux d'entre eux.
5. Conclure en précisant quels gènes sont indépendants (brassage interchromosomique) et lesquels sont liés (voir méthode 4).

Réflexe : face à un gros tableau de résultats, toujours commencer par additionner les classes deux à deux pour retrouver les ségrégations $3 : 1$ (en F_2) ou $1 : 1$ (en test-cross) de chaque gène pris isolément — cela vérifie la validité des dominances.

EXERCICE RÉSOLU 10 Trihybridisme chez la drosophile

Chez la drosophile, on croise une femelle de race pure à corps gris, ailes longues et yeux rouges avec un mâle à corps ébène, ailes vestigiales et yeux bruns. La F_1 est entièrement [grise, ailes longues, yeux rouges]. Le test-cross des femelles F_1 donne (sur 1600 descendants) environ 200 individus dans chacune des 8 classes phénotypiques possibles.

1. Écrire le génotype de la F_1 .
2. Montrer que les trois gènes sont indépendants et justifier les proportions observées.

SOLUTION

1. Génotype F_1 . L'homogénéité de la F_1 impose : gris (G) dominant sur ébène (g); ailes longues (L) dominantes sur vestigiales (l); yeux rouges (R) dominants sur bruns (r). La F_1 est triple hétérozygote : $G/g; L/l; R/r$.

2. Indépendance des gènes. Le parent testeur $g/g; l/l; r/r$ ne produit que des gamètes $g l r$; chaque classe phénotypique du test-cross reflète donc un type de gamète de la F_1 . On observe 8 classes d'effectifs égaux : $\frac{1600}{8} = 200$ individus, soit une fréquence de $\frac{1}{8} = 0,125$ par classe.

La F_1 produit donc 8 gamètes équiprobables :

$$GLR; GLr; GLR; GLr; gLR; gLr; glR; glr$$

Or $8 = 2^3$: c'est le nombre maximal de gamètes pour trois gènes, obtenu uniquement si chaque paire de chromosomes s'oriente indépendamment des deux autres en anaphase

I. Vérification gène par gène : pour le caractère couleur du corps, chaque phénotype apparaît dans 4 des 8 classes, soit $200 \times 4 = 800$ [gris] et 800 [ébène], c'est-à-dire $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$, conforme à la ségrégation d'un couple d'allèles en test-cross ; idem pour les deux autres caractères.

Conclusion : les trois gènes sont portés par trois paires de chromosomes différentes ; le brassage interchromosomique à la méiose génère à lui seul $2^3 = 8$ types de gamètes, donc 8 combinaisons phénotypiques équiprobables au test-cross.

9.4 Méthode 4 : Mettre en évidence un linkage et un crossing-over

MÉTHODE Distinguer linkage total et linkage partiel

1. Réaliser (ou analyser) un test-cross de l'hybride F_1 avec le double récessif : c'est le seul croisement qui révèle directement les gamètes de la F_1 .
2. Comparer les effectifs des 4 classes :
 - 2 classes seulement (parentales), en proportions égales $\Rightarrow$ **linkage total** (gènes sur le même chromosome, jamais séparés ; l'hybride ne produit que 2 types de gamètes) ;
 - 4 classes inégales, avec 2 classes parentales majoritaires et 2 classes recombinées minoritaires $\Rightarrow$ **linkage partiel** avec **crossing-over** (brassage intrachromosomique en prophase I) ;
 - 4 classes égales $\Rightarrow$ gènes indépendants (pas de linkage).
3. Identifier les gamètes parentaux (les plus fréquents) : ils donnent la disposition des allèles sur les chromosomes de la F_1 (en cis $\frac{AB}{ab}$ ou en trans $\frac{Ab}{aB}$).
4. Expliquer les recombinés : échange de segments chromatidiens entre chromosomes homologues (chiasma) au cours de la prophase I.

Piège classique : ne jamais conclure à un linkage à partir d'une F_2 seule ; le test-cross est l'outil décisif.

EXERCICE RÉSOLU 11 Linkage partiel chez la drosophile

Une drosophile femelle F_1 à corps gris et ailes longues (génotype $G/g ; L/l$, parents de race pure [gris, longues] $\times$ [ébène, vestigiales]) est croisée avec un mâle à corps ébène et ailes vestigiales. Résultats : 415 [gris, longues] ; 405 [ébène, vestigiales] ; 92 [gris, vestigiales] ; 88 [ébène, longues].

1. Montrer que les deux gènes sont liés.

2. Expliquer l'apparition des classes minoritaires.

SOLUTION

1. Mise en évidence du linkage. Effectif total : $415 + 405 + 92 + 88 = 1000$. Fréquences :

Phénotype	Effectif	Fréquence	Type
[gris, longues]	415	0,415	parental
[ébène, vestigiales]	405	0,405	parental
[gris, vestigiales]	92	0,092	recombiné
[ébène, longues]	88	0,088	recombiné

Les quatre classes ne sont pas équiprobables : si les gènes étaient indépendants, on attendrait $\frac{1}{4}$ (250 individus) par classe. Les deux classes parentales représentent $\frac{415+405}{1000} = 0,82$, soit 82 % des descendants : les allèles restent associés comme chez les parents. Les gènes G/g et L/l sont donc liés sur la même paire de chromosomes ; la F_1 a ses allèles en position cis : $\frac{GL}{gl}$.

2. Origine des classes minoritaires. Les phénotypes recombinés [gris, vestigiales] et [ébène, longues] (18 % au total) proviennent de gamètes Gl et gL . Ceux-ci naissent d'un **crossing-over** : en prophase I de méiose, les chromosomes homologues s'apparient (synapsis) et deux chromatides non sœurs échangent des segments au niveau d'un chiasma situé entre les deux loci. Il en résulte des chromatides recombinés portant Gl et gL .

Conclusion : le linkage n'est pas absolu ; le crossing-over réalise un **brassage intrachromosomique** qui complète le brassage interchromosomique et accroît encore la diversité des gamètes, donc celle des individus.

LESAVAIS-TU ?

Morgan, la drosophile et la naissance des cartes génétiques

C'est Thomas Hunt Morgan et son équipe (Université Columbia, vers 1910–1915) qui découvrirent le linkage et le crossing-over en travaillant sur la mouche *Drosophila melanogaster*, un insecte facile à élever et au cycle court (environ 10 jours). En 1911, Alfred Sturtevant, alors étudiant, eut l'idée d'utiliser les taux de recombinaison comme mesures de distances pour tracer la première **carte génétique** d'un chromosome. Morgan reçut le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1933. La drosophile reste aujourd'hui un organisme modèle majeur de la génétique, y compris dans les laboratoires de recherche africains qui étudient la résistance des moustiques vecteurs du paludisme aux insecticides.

9.5 Méthode 5 : Calculer un pourcentage de recombinaison

MÉTHODE Déterminer le taux de recombinaison entre deux gènes liés

1. Utiliser obligatoirement un test-cross de l'hybride (les phénotypes des descendants = gamètes de l'hybride).
2. Repérer les classes recombinées : ce sont les deux classes minoritaires (ou celles dont le phénotype ne correspond à aucun parent de la F_1).
3. Appliquer la formule :

$$\text{Taux de recombinaison} = \frac{\text{nombre d'individus recombinés}}{\text{effectif total}} \times 100 \quad (\text{en } \%)$$

4. Interpréter : ce pourcentage estime la **distance génétique** entre les deux loci, exprimée en **centimorgans** (cM) : 1 % de recombinaison = 1 cM.
5. Vérifier la cohérence : le taux est toujours compris entre 0 % (linkage total) et 50 % (indépendance apparente).

Réflexe : additionner les DEUX classes recombinées avant de diviser ; oublier l'une d'elles divise le résultat par deux.

EXERCICE RÉSOLU 12 Calcul d'un taux de recombinaison chez le maïs

Chez le maïs, le gène C/c contrôle la couleur du grain (coloré/incolore) et le gène S/s sa forme (plein/rétracté). Une plante F_1 issue du croisement [coloré, plein] $\times$ [incolore, rétracté] est soumise à un test-cross. On obtient : 4032 [colorés, pleins] ; 149 [colorés, rétractés] ; 152 [incolores, pleins] ; 4035 [incolores, rétractés]. Déterminer le pourcentage de recombinaison entre les deux gènes et la distance qui les sépare.

SOLUTION

Étape 1 — Identification des classes. Les phénotypes parentaux de la F_1 sont [coloré, plein] et [incolore, rétracté] : ce sont les classes majoritaires (4032 et 4035), ce qui confirme le linkage. Les classes recombinées sont [coloré, rétracté] (149) et [incolore, plein] (152).

Étape 2 — Calcul.

$$\text{Recombinés} = 149 + 152 = 301$$

$$\text{Effectif total} = 4032 + 149 + 152 + 4035 = 8368$$

$$\text{Taux de recombinaison} = \frac{301}{8368} \times 100 \approx 3,6 \%$$

Étape 3 — Interprétation. Un taux de 3,6 % signifie qu'environ 3,6 méioses sur 100 chez la F_1 ont été le siège d'un crossing-over entre les deux loci. La distance génétique entre les gènes C/c et S/s est donc estimée à 3,6 cM (ou 3,6 unités de recombinaison).

Conclusion : les deux gènes sont très proches sur le chromosome (linkage fort) ; seuls 3,6 % des gamètes de la F_1 sont recombinés.

9.6 Méthode 6 : Établir une carte génétique

MÉTHODE Construire la carte factorielle d'un chromosome

1. Calculer le taux de recombinaison pour chaque paire de gènes à partir des test-cross (méthode 5). Pour un trihybridisme avec gènes liés, identifier d'abord les classes parentales (les plus fréquentes) et les doubles recombinants (les plus rares).
2. Déterminer l'ordre des gènes : le gène situé au milieu est celui qui change de position dans les doubles recombinants par rapport aux parentaux. Autre critère : les deux gènes les plus éloignés sont ceux dont le taux de recombinaison est le plus élevé.
3. Placer les gènes sur une droite graduée en cM : la distance entre les gènes extrêmes est (approximativement) la somme des distances intermédiaires.
4. Schématiser la carte : segment de droite, loci marqués par des traits, distances annotées en cM.
5. Vérifier : taux extrême $\approx$ somme des taux intermédiaires (l'écart vient des doubles crossing-over, qui « masquent » des recombinaisons).

EXERCICE RÉSOLU 13 Carte génétique de trois gènes chez la drosophile

Trois gènes liés de la drosophile donnent, par test-cross de la triple hétérozygote, les taux de recombinaison suivants : entre A et B : 12 % ; entre B et C : 7 % ; entre A et C : 18 %. Établir la carte génétique du chromosome.

SOLUTION

Étape 1 — Gènes extrêmes. Le taux le plus élevé (18 %) sépare A et C : ce sont les deux gènes extrêmes. Le gène B occupe donc la position centrale.

Étape 2 — Distances. $A-B = 12$ cM et $B-C = 7$ cM. On vérifie : $12 + 7 = 19$ cM, légèrement supérieur aux 18 cM observés entre A et C. L'écart de 1 point s'explique par les **doubles crossing-over** entre A et C : deux échanges successifs rétablissent la configuration parentale pour les marqueurs extrêmes, qui échappent ainsi au comptage.

Étape 3 — Carte.



Carte génétique du chromosome : ordre des loci A – B – C et distances en centimorgans (cM), déduites des taux de recombinaison.

Conclusion : l'ordre des gènes sur le chromosome est A – B – C, avec $d(A,B) = 12 \text{ cM}$ et $d(B,C) = 7 \text{ cM}$; la carte factorielle traduit les positions relatives des loci, établies à partir des fréquences de crossing-over.

9.7 Méthode 7 : Reconnaître polygénie et pléiotropie

MÉTHODE Identifier les exceptions à la monogénie

1. Compter les classes phénotypiques en F_2 et comparer aux proportions mendéliennes classiques (3 : 1, 9 : 3 : 3 : 1).
2. Polygénie : un seul caractère est gouverné par plusieurs gènes à effets additifs. Indices : variation continue du caractère (taille, teint de la peau, rendement), distribution en cloche en F_2 , proportions du type 1 : 4 : 6 : 4 : 1 pour deux gènes additifs.
3. Pléiotropie : un seul gène influence plusieurs caractères. Indice : des anomalies ou caractères apparemment sans rapport sont toujours associés et se transmettent ensemble (ex. : drépanocytose : anémie + déformation des globules rouges en faucille + résistance partielle au paludisme chez l'hétérozygote).
4. Conclure en rappelant que la relation « un gène — un caractère » (monogénie) est un cas particulier : le génotype agit sur le phénotype par des voies souvent complexes.

EXERCICE RÉSOLU 14 Polygénie de la couleur du grain de blé

On croise deux lignées pures de blé, l'une à grains rouge foncé, l'autre à grains blancs. La F_1 est uniformément rouge intermédiaire. En F_2 , on observe une gamme continue de teintes, du rouge foncé au blanc, réparties approximativement ainsi : 1/16 rouge foncé ; 4/16 rouge ; 6/16 rouge clair ; 4/16 rose pâle ; 1/16 blanc. Interpréter ces résultats.

SOLUTION

1. Écart avec la monogénie. Un seul gène à deux allèles donnerait au plus 3 classes en F_2 (1 : 2 : 1 en dominance incomplète). Or on compte 5 classes en proportions 1 : 4 : 6 : 4 : 1 : il faut faire intervenir deux gènes A/a et B/b indépendants, à effets additifs sur le même caractère (couleur du grain).

2. Modèle. Chaque allèle dominant (A ou B) apporte une dose de pigment ; les allèles récessifs n'en apportent pas. La F_1 A/a ; B/b possède 2 doses : teinte intermédiaire. En F_2 , le nombre de doses varie de 0 à 4 :

Doses de pigment	Génotypes	Fréquence
4	A/A ; B/B	1/16
3	A/A ; B/b ; A/a ; B/B	4/16
2	A/A ; b/b ; a/a ; B/B ; A/a ; B/b	6/16
1	A/a ; b/b ; a/a ; B/b	4/16
0	a/a ; b/b	1/16

On retrouve exactement les proportions observées 1 : 4 : 6 : 4 : 1 (coefficients du binôme $(a + b)^4$).

Conclusion : la couleur du grain de blé est un caractère **polygénique** : plusieurs gènes à effets cumulatifs déterminent un même caractère, ce qui engendre une variation continue — situation fréquente pour les caractères quantitatifs (taille, rendement agricole, teint de la peau humaine).

À RETENIR L'essentiel sur le brassage génétique

- Brassage interchromosomique : ségrégation indépendante des paires de chromosomes homologues en anaphase I $\Rightarrow 2^n$ gamètes équiprobables pour n gènes indépendants (test-cross : classes équiprobables ; F_2 : 9 : 3 : 3 : 1 pour deux gènes).
- Brassage intrachromosomique : crossing-over entre chromatides non sœurs en prophase I $\Rightarrow$ gamètes recombinés minoritaires pour des gènes liés (test-cross : 2 classes parentales majoritaires).
- Taux de recombinaison = $\frac{\text{recombinés}}{\text{total}} \times 100$; il mesure la distance entre loci en centimorgans (1 % = 1 cM) et permet d'établir la **carte génétique**.
- Exceptions à la monogénie : polygénie (plusieurs gènes $\rightarrow$ un caractère, variation continue) et pléiotropie (un gène $\rightarrow$ plusieurs caractères).
- Enjeu : brassages méiotiques + hasard de la fécondation = unicité génétique de chaque individu et diversité au sein de l'espèce, matière première de l'évolution.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre « gènes liés » et « gènes indépendants » à partir d'une F_2 seule. La preuve décisive du linkage repose sur le **test-cross** : 4 classes équiprobables = indépendance ; 2 classes parentales majoritaires = linkage. Cite toujours le croisement qui justifie ta conclusion.
2. Oublier une classe recombinée dans le calcul du taux de recombinaison. Le numérateur est la somme des deux classes minoritaires : $\text{taux} = \frac{\text{recombinés}}{\text{total}} \times 100$. Diviser par l'effectif d'une seule classe ou oublier le $\times 100$ fausse tout le résultat.
3. Écrire les génotypes sans préciser la disposition des allèles en cas de linkage. Pour des gènes liés, écris $\frac{AB}{ab}$ (cis) ou $\frac{Ab}{aB}$ (trans), et non A/a ; B/b qui sous-entend l'indépendance.
4. Affirmer qu'un crossing-over a lieu « à chaque méiose » ou « entre chromatides sœurs ». Le crossing-over est un événement aléatoire de prophase I, entre **chromatides non sœurs** de chromosomes homologues ; sa fréquence dépend de la distance entre les loci.
5. Mal rédiger la conclusion génétique. Une conclusion attendue comporte trois éléments : la relation de dominance (avec justification par la F_1), la localisation des gènes (liés ou indépendants, avec les proportions qui le prouvent) et le brassage mis en jeu (interchromosomique par ségrégation des chromosomes en anaphase I, intrachromosomique par crossing-over en prophase I). Une conclusion sans justification chiffrée perd la moitié des points.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 3 QCM : brassages génétiques

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Le brassage interchromosomique a lieu :
 - (a) entre chromatides d'un même chromosome ;
 - (b) lors de la séparation aléatoire des paires de chromosomes homologues en anaphase I de méiose ;
 - (c) lors de la fécondation uniquement ;
 - (d) entre gènes situés sur le même chromosome.
2. Un croisement-test entre un individu double hétérozygote et un double récessif donne 4 phénotypes en proportions inégales (42 %, 42 %, 8 %, 8 %). On en déduit que :
 - (a) les gènes sont indépendants ;
 - (b) les gènes sont totalement liés ;
 - (c) les gènes sont partiellement liés avec recombinaison de 16 % ;
 - (d) il s'agit d'une polygénie.
3. Le crossing-over se produit :
 - (a) en prophase I de méiose, entre chromatides non sœurs ;
 - (b) en anaphase II de méiose ;
 - (c) pendant la mitose ;
 - (d) au moment de la fécondation.
4. La pléiotropie désigne :
 - (a) le contrôle d'un caractère par plusieurs gènes ;
 - (b) l'action d'un même gène sur plusieurs caractères ;
 - (c) la liaison de deux gènes sur un chromosome ;
 - (d) l'apparition d'allèles multiples.

EXERCICE 4 Vrai ou faux justifié

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie en une ou deux phrases.

1. Deux gènes indépendants donnent toujours, en F2 d'un dihybridisme, quatre phénotypes en proportions 9/16, 3/16, 3/16, 1/16.
2. Le linkage absolu supprime toute diversité gamétique chez un double hétérozygote : il ne produit que deux types de gamètes.
3. Plus deux gènes sont éloignés sur un chromosome, plus leur pourcentage de recombinaison est faible.
4. La fécondation contribue à la diversité génétique par la rencontre aléatoire de deux gamètes génétiquement différents.
5. Dans une polygénie à deux gènes additifs, la F2 d'un croisement entre lignées pures extrêmes comporte cinq classes phénotypiques.

EXERCICE 5 Définitions et vocabulaire

Définis précisément, en deux lignes maximum, chacun des termes suivants et donne pour chacun un exemple :

1. monogénie et polygénie ;
2. linkage partiel ;
3. pourcentage (taux) de recombinaison ;
4. carte génétique d'un chromosome ;
5. gamète parental et gamète recombiné.

EXERCICE 6 Calculs directs

1. Chez la drosophile, le croisement-test d'une femelle double hétérozygote donne 500 descendants : 210 de phénotype parental 1, 205 de phénotype parental 2, 43 et 42 de phénotypes recombinés. Calcule le pourcentage de recombinaison entre les deux gènes.
2. Trois gènes A, B et C sont liés. Le taux de recombinaison entre A et B vaut 12 % ; celui entre B et C vaut 8 %. Sachant que B est le gène central, calcule la distance A-C en centimorgans (cM) et représente la carte factorielle.
3. Un double hétérozygote $AB//ab$ produit 1 000 gamètes avec un taux de recombinaison de 20 %. Donne le nombre de gamètes de chaque type (AB , ab , Ab , aB).

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 7 Croisement-test chez la drosophile

Chez la drosophile, le corps gris (G) domine le corps ébène (e) et les ailes normales (N) dominent les ailes vestigiales (n). Une femelle double hétérozygote issue du croisement de lignées pures [gris, normales] $\times$ [ébène, vestigiales] est croisée avec un mâle double récessif. On obtient 800 descendants :

Phénotype	[gris, normales]	[ébène, vestigiales]	[gris, vestigiales]	[ébène, normales]
Effectif	332	328	74	66

1. Écris le génotype de la femelle double hétérozygote en précisant la disposition (cis ou trans) des allèles.
2. Montre, en comparant les proportions observées à celles d'un croisement-test avec gènes indépendants, que les deux gènes sont liés.
3. Identifie les gamètes parentaux et les gamètes recombinés produits par la femelle.
4. Calcule le pourcentage de recombinaison entre les deux gènes et donne la distance génétique en cM.

EXERCICE 8 Dihybridisme chez la souris

On croise deux lignées pures de souris : souris à pelage noir et lisse $\times$ souris à pelage blanc et frisé. La F1 est entièrement [noir, lisse]. Le croisement des souris F1 entre elles donne en F2, sur 320 souriceaux : 180 [noir, lisse], 62 [noir, frisé], 59 [blanc, lisse], 19 [blanc, frisé].

1. Détermine les relations de dominance entre les allèles de chaque gène.
2. Vérifie que les proportions F2 correspondent au rapport 9 : 3 : 3 : 1 et conclus sur la localisation des deux gènes.
3. Établis l'échiquier de croisement de la F2 (gamètes et génotypes).
4. On réalise le croisement-test d'une souris F1. Prévois les phénotypes attendus et leurs proportions, puis les effectifs théoriques sur 200 descendants.

EXERCICE 9 Linkage absolu chez le haricot

Chez le haricot, on croise une lignée pure à fleurs violettes et graines lisses avec une lignée pure à fleurs blanches et graines ridées. La F1 est homogène. Le croisement-test de la F1 ne donne que deux types de descendants : 248 [violettes, lisses] et 252 [blanches,

ridées].

1. Détermine les allèles dominants et écris les génotypes des parents et de la F1.
2. Explique pourquoi on obtient seulement deux phénotypes au croisement-test. Quel nom donne-t-on à cette situation?
3. Quels gamètes la F1 produit-elle et dans quelles proportions?
4. Quel phénomène méiotique, absent ici, aurait permis l'apparition de phénotypes recombines? Précise le stade de la méiose concerné.

EXERCICE 10 Polygénie : couleur des grains de blé

On croise une variété de blé à grains rouge foncé avec une variété à grains blancs. La F1 est uniformément rouge clair. En F2, on obtient sur 100 plants : 6 à grains rouge foncé, 25 à grains rouge, 38 à grains rouge clair, 25 à grains rose pâle, 6 à grains blancs (proportions voisines de 1 : 4 : 6 : 4 : 1).

1. Explique pourquoi ces résultats ne peuvent pas s'interpréter par un monohybridisme classique.
2. Propose un modèle à deux gènes additifs A/a et B/b (chaque allèle dominant ajoute une dose de pigment) et écris les génotypes des parents, de la F1 et des cinq classes de F2.
3. Vérifie que l'échiquier de croisement $F1 \times F1$ rend compte des proportions 1 : 4 : 6 : 4 : 1.
4. Comment appelle-t-on ce type d'hérédité? Cite un autre exemple chez l'Homme.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 11 Type Bac — Trihybridisme avec gènes liés chez la drosophile

Chez *Drosophila melanogaster*, on étudie trois gènes : corps gris (g^+) / corps jaune (g), œil rouge (r^+) / œil écarlate (r), ailes normales (a^+) / ailes coupées (a). Une femelle triple hétérozygote issue de lignées pures est croisée avec un mâle triple récessif (croisement-test). On obtient 1 000 descendants :

Phénotype du descendant	Effectif
[gris, rouge, normales]	358
[jaune, écarlate, coupées]	362
[gris, écarlate, coupées]	92
[jaune, rouge, normales]	88
[gris, rouge, coupées]	41
[jaune, écarlate, normales]	39
[gris, écarlate, normales]	11
[jaune, rouge, coupées]	9

1. Justifie que les trois gènes sont liés sur le même chromosome.
2. Identifie les classes parentales et les classes issues de doubles crossing-over. Justifie ta réponse.
3. Dédus de la comparaison de ces deux classes l'ordre des trois gènes sur le chromosome.
4. Calcule le pourcentage de recombinaison dans chacun des deux intervalles, en tenant compte des doubles crossing-over.
5. Établis la carte génétique complète du chromosome (positions et distances en cM).
6. Écris le génotype de la femelle triple hétérozygote en respectant l'ordre des gènes trouvé.

EXERCICE 12 Type Bac — La drépanocytose au Cameroun : monohybridisme et pléiotropie

La drépanocytose (anémie falciforme) est fréquente dans les régions camerounaises d'endémie palustre. Elle est due à un allèle muté *S* du gène de l'hémoglobine : les individus *SS* sont atteints d'une anémie grave, les *AA* sont sains, et les hétérozygotes *AS* (porteurs du « trait drépanocytaire ») sont cliniquement quasi normaux mais présentent, en conditions d'hypoxie, une falciformation partielle des globules rouges, une légère anémie et une résistance accrue au paludisme grave.

Document 1. Deux parents *AS* consultent au centre de santé avant un mariage. Ils ont déjà un enfant.

Document 2. Dans une zone de forte transmission palustre, les fréquences génotypiques observées chez des nouveau-nés sont : *AA* : 0,64 ; *AS* : 0,32 ; *SS* : 0,04, alors qu'en zone sans paludisme la fréquence de *AS* est beaucoup plus faible.

1. À partir du document 1, établis l'échiquier de croisement et détermine les probabilités pour chaque génotype et phénotype de la descendance.

2. Représente l'arbre généalogique d'une famille où deux parents AS ont quatre enfants dont un SS (convention : cercle = femme, carré = homme, symbole rempli = atteint).
3. Montre, en t'appuyant sur les multiples effets de l'allèle S (forme des globules rouges, anémie, résistance au paludisme), que ce gène illustre la pléiotropie.
4. Explique, à l'aide du document 2, pourquoi l'allèle S se maintient à fréquence élevée dans les zones d'endémie palustre (avantage sélectif des hétérozygotes).
5. Propose un message de sensibilisation génétique à destination des couples AS au Cameroun.

EXERCICE 13 Type Bac — Synthèse : brassage génétique et diversité chez la volaille

Un éleveur de la localité de Bafoussam croise des poules pondeuses. Il étudie deux caractères : la couleur du plumage (noir N dominant / blanc b) et la forme de la crête (crête en rose R dominante / crête simple r).

Premier croisement. Une lignée pure [noir, crête en rose] $\times$ [blanc, crête simple] donne une F1 homogène. Les hybrides F1 croisés entre eux donnent en F2 : 140 [noir, rose], 48 [noir, simple], 45 [blanc, rose], 15 [blanc, simple].

Deuxième croisement. Un troisième gène est étudié : pattes emplumées (E dominant) / pattes nues (e). Le croisement-test d'une poule double hétérozygote pour les gènes N/b et E/e donne : 190 [noir, emplumées], 185 [blanc, nues], 32 [noir, nues], 33 [blanc, emplumées].

1. Interprète les résultats du premier croisement : dominance, proportions F2, conclusion sur la localisation des gènes N/b et R/r . Quel type de brassage explique la diversité des phénotypes F2 ?
2. Interprète les résultats du deuxième croisement : les gènes N/b et E/e sont-ils indépendants ou liés ? Justifie.
3. Calcule le pourcentage de recombinaison entre N/b et E/e et donne la distance en cM.
4. Écris le génotype de la poule double hétérozygote (disposition des allèles) et la liste de ses gamètes avec leurs proportions.
5. En mobilisant l'ensemble des résultats, explique comment la méiose et la fécondation assurent le maintien de la diversité génétique au sein de l'espèce, et précise l'intérêt de cette diversité pour l'élevage et l'adaptation des populations.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : brassages génétiques

1. Réponse b. Le brassage interchromosomique résulte de la **séparation aléatoire** des paires de chromosomes homologues en **anaphase I** de méiose : chaque paire s'oriente indépendamment des autres, ce qui mélange les chromosomes d'origine paternelle et maternelle dans les gamètes. Les réponses a et d décrivent le brassage intrachromosomique ; la fécondation amplifie la diversité mais n'est pas le brassage interchromosomique.
2. Réponse c. Un croisement-test avec gènes indépendants donne 4 phénotypes équiprobables (25 % chacun) ; un linkage absolu donne 2 phénotypes (50 %/50 %). Ici, deux classes parentales majoritaires (42 % + 42 %) et deux classes recombinées minoritaires (8 % + 8 %) : les gènes sont **partiellement liés**, avec un taux de recombinaison de $8 + 8 = 16\%$.
3. Réponse a. Le crossing-over a lieu en **prophase I** de méiose (stade pachytène), entre **chromatides non sœurs** de deux chromosomes homologues appariés en bivalent, au niveau des chiasmata.
4. Réponse b. La **pléiotropie** est l'action d'un même gène sur plusieurs caractères (ex. : allèle S de l'hémoglobine). La réponse a définit la polygénie.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Vrai. Avec deux gènes indépendants à dominance complète, chaque hybride F1 produit 4 gamètes équiprobables ; l'échiquier 4×4 donne $9/16$ [A-B-], $3/16$ [A-bb], $3/16$ [aaB-], $1/16$ [aabb].
2. Vrai. En linkage absolu, aucun crossing-over ne sépare les deux gènes : le double hétérozygote $AB//ab$ ne produit que les gamètes parentaux AB et ab en proportions égales (50 %/50 %).
3. Faux. C'est l'inverse : plus deux gènes sont éloignés sur le chromosome, plus la probabilité qu'un crossing-over survienne entre eux est grande, donc plus le pourcentage de recombinaison est élevé. C'est le principe de la cartographie génétique.
4. Vrai. La fécondation réunit au hasard deux gamètes parmi des millions de types possibles : c'est un tirage aléatoire qui multiplie les combinaisons génétiques (chez l'Homme, $2^{23} \times 2^{23}$ combinaisons avant même de compter les crossing-over).
5. Vrai. Avec deux gènes additifs, le nombre de doses d'allèles dominants varie de 0 à 4, ce qui donne 5 classes phénotypiques en proportions 1 : 4 : 6 : 4 : 1.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Monogénie : un caractère est contrôlé par un seul gène (ex. : couleur des fleurs du pois chez Mendel). Polygénie : un caractère est contrôlé par plusieurs gènes à effets additifs (ex. : couleur des grains de blé, couleur de la peau humaine).
2. Linkage partiel : deux gènes sont situés sur le même chromosome mais des crossing-over peuvent les séparer ; le double hétérozygote produit alors des gamètes parentaux majoritaires et des gamètes recombinés minoritaires (ex. : gènes corps/ailes chez la drosophile).
3. Pourcentage de recombinaison : proportion (en %) d'individus recombinés parmi les descendants d'un croisement-test ; il estime la distance entre deux gènes liés (1 % = 1 cM).
4. Carte génétique : représentation schématique de l'ordre et des distances (en cM) des gènes le long d'un chromosome, établie à partir des taux de recombinaison deux à deux.
5. Gamète parental : gamète portant la même association d'allèles que les chromosomes parentaux reçus par l'hybride (ex. : AB ou ab chez $AB//ab$). Gamète recombiné : gamète portant une association nouvelle issue d'un crossing-over (ex. : Ab ou aB).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

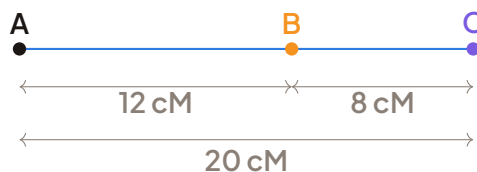
1. Les phénotypes recombinés sont les classes minoritaires : $43 + 42 = 85$ individus sur 500.

$$\text{Taux de recombinaison} = \frac{85}{500} \times 100 = 17 \%$$

Les deux gènes sont distants de 17 cM.

2. B étant le gène central, les distances s'additionnent :

$$d(A - C) = d(A - B) + d(B - C) = 12 + 8 = 20 \text{ cM}$$



Carte génétique des gènes A, B et C. Les distances sont proportionnelles aux pourcentages de recombinaison (1 cM = 1 %).

3. Avec un taux de recombinaison de 20 % sur 1 000 gamètes : les gamètes recombinés représentent 200 gamètes, soit 100 *Ab* et 100 *aB* ; les gamètes parentaux représentent 800 gamètes, soit 400 *AB* et 400 *ab*.

Gamète	<i>AB</i> (parental)	<i>ab</i> (parental)	<i>Ab</i> (recombiné)	<i>aB</i> (recombiné)
Effectif	400	400	100	100
Proportion	40 %	40 %	10 %	10 %

CORRIGÉ Exercice 5 — Croisement-test chez la drosophile

1. La femelle F1 est issue de lignées pures *GN* // *GN* × *en* // *en* : elle a reçu le chromosome *GN* d'un parent et *en* de l'autre. Son génotype est donc *GN* // *en*, allèles dominants en **disposition cis** (sur le même chromosome).
2. Si les gènes étaient indépendants, le croisement-test donnerait 4 phénotypes équiprobables, soit 200 descendants par classe. Or on observe deux classes très majoritaires (332 et 328) et deux classes minoritaires (74 et 66) : les proportions sont très différentes de 1 : 1 : 1 : 1. Les gènes sont donc **liés** (linkage partiel, car il existe des recombinaisons).
3. Gamètes parentaux (majoritaires) : *GN* et *en*. Gamètes recombinés (minoritaires, issus de crossing-over) : *Gn* et *eN*.

4.

$$\text{Taux de recombinaison} = \frac{74 + 66}{800} \times 100 = \frac{140}{800} \times 100 = 17,5 \%$$

La distance génétique entre les deux gènes est de 17,5 cM.

CORRIGÉ Exercice 6 — Dihybridisme chez la souris

1. La F1 est homogène [noir, lisse] : les allèles **noir** (*N*) et **lisse** (*L*) sont dominants ; **blanc** (*n*) et **frisé** (*l*) sont récessifs.
2. Rapport théorique 9 : 3 : 3 : 1 sur 320 descendants : 180 ; 60 ; 60 ; 20. Effectifs observés : 180 ; 62 ; 59 ; 19. La concordance est excellente (écarts inférieurs à 5 %) : les proportions correspondent au 9 : 3 : 3 : 1, donc les deux gènes sont **indépendants** (portés par des chromosomes différents) ; la diversité F2 résulte du **brassage interchromosomique**.
3. Chaque souris F1 *NL* // *nl* (gènes indépendants : génotype *N/n* ; *L/l*) produit 4 gamètes équiprobables : *NL*, *Nl*, *nL*, *nl*.

Gamètes	NL	Nl	nL	nl
NL	NNLL	NNLl	NnLL	NnLl
Nl	NNLl	NNll	NnLl	Nnll
nL	NnLL	NnLl	nnLL	nnLl
nl	NnLl	Nnll	nnLl	nnll

Soit 9/16 [noir, lisse], 3/16 [noir, frisé], 3/16 [blanc, lisse], 1/16 [blanc, frisé].

4. Croisement-test $N/n; L/l \times n/n; l/l$: le parent récessif ne fournit que des gamètes nl , donc les phénotypes des descendants révèlent directement les gamètes de la F1. Attendu : 4 phénotypes équiprobables (25 % chacun) : [noir, lisse], [noir, frisé], [blanc, lisse], [blanc, frisé], soit 50 descendants de chaque type sur 200.

CORRIGÉ Exercice 7 — Linkage absolu chez le haricot

- La F1 homogène [violette, lisses] montre que **violet** (V) et **lisse** (L) dominant **blanc** (v) et **ridé** (l). Parents : $VL//VL \times vl//vl$; F1 : $VL//vl$ (disposition cis).
- Le croisement-test $VL//vl \times vl//vl$ ne donne que deux phénotypes [violette, lisses] et [blanche, ridée] en proportions égales ($\approx 50\%/50\%$) : la F1 ne produit que deux types de gamètes. Les deux gènes sont portés par le même chromosome et aucun crossing-over ne les sépare : c'est le **linkage absolu** (ou liaison complète).
- Gamètes de la F1 : VL (50 %) et vl (50 %), uniquement des gamètes parentaux.
- C'est le **crossing-over** (enjambement entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues) qui est absent ici ; il se produit normalement en **prophase I** de la méiose, au niveau des chiasmas. Son absence explique l'absence de gamètes recombinés Vl et vL .

CORRIGÉ Exercice 8 — Polygénie : couleur des grains de blé

- Un monohybridisme classique donne en F2 deux phénotypes (3 : 1) ou trois (1 : 2 : 1 en dominance incomplète). Or on observe ici cinq classes phénotypiques en proportions 1 : 4 : 6 : 4 : 1, avec une variation continue d'intensité de couleur : un seul gène ne peut pas rendre compte de ces résultats.
- Modèle à deux gènes additifs : chaque allèle dominant (A ou B) ajoute une dose de pigment rouge. Parents : $AABB$ (rouge foncé, 4 doses) $\times aabb$ (blanc, 0 dose). F1 : $AaBb$ (rouge clair, 2 doses). Classes de F2 :

Phénotype	Doses	Génotypes
Rouge foncé	4	AABB
Rouge	3	AABb, AaBB
Rouge clair	2	AAbb, aaBB, AaBb
Rose pâle	1	Aabb, aaBb
Blanc	0	aabb

- La F1 $AaBb$ produit 4 gamètes équiprobables (AB , Ab , aB , ab). L'échiquier 4×4 (16 cases) donne : $AABB$: $1/16$; 3 doses : $2 AABb + 2 AaBB = 4/16$; 2 doses : $AAbb + aaBB + 4 AaBb = 6/16$; 1 dose : $2 Aabb + 2 aaBb = 4/16$; $aabb$: $1/16$. Soit bien $1:4:6:4:1$, conforme aux observations (6 ; 25 ; 38 ; 25 ; 6 sur 100).
- Il s'agit d'une **polygénie** (hérédité polygénique ou quantitative), exception à la monogénie. Autre exemple chez l'Homme : la **couleur de la peau** (ou la taille).

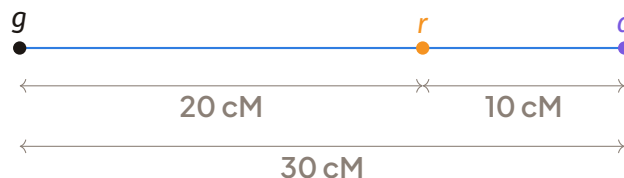
CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : trihybridisme avec gènes liés chez la drosophile

- En croisement-test, si les trois gènes étaient indépendants, on attendrait 8 classes équiprobables (≈ 125 chacune). Or les effectifs sont très inégaux (de 9 à 362) : les trois gènes sont **liés** sur le même chromosome.
- Classes parentales : les plus fréquentes — [gris, rouge, normales] (358) et [jaune, écarlate, coupées] (362). La femelle porte donc les chromosomes $g^+ r^+ a^+$ et $g r a$. Classes de doubles crossing-over : les plus rares — [gris, écarlate, normales] (11) et [jaune, rouge, coupées] (9), car un double enjambement est l'événement le moins probable.
- Comparons un parental au double crossing-over correspondant : $g^+ r^+ a^+ \rightarrow g^+ r a^+$: seul le gène r « change de camp ». Or, dans un double crossing-over, c'est le gène central qui est permuté seul. Le gène central est donc r ; l'ordre est $g - r - a$.
- En réécrivant les classes dans l'ordre $g - r - a$:
 - Crossing-over simple dans l'intervalle $g-r$: [gris, écarlate, coupées] (92) et [jaune, rouge, normales] (88) $\rightarrow$ 180 individus ;
 - Crossing-over simple dans l'intervalle $r-a$: [gris, rouge, coupées] (41) et [jaune, écarlate, normales] (39) $\rightarrow$ 80 individus ;
 - Doubles crossing-over : $11 + 9 = 20$ individus (à compter dans les deux intervalles).

$$d(g - r) = \frac{180 + 20}{1000} \times 100 = 20 \% = 20 \text{ cM}$$

$$d(r - a) = \frac{80 + 20}{1000} \times 100 = 10 \% = 10 \text{ cM}$$

5. Carte génétique :



Carte génétique des gènes g , r , a chez la drosophile. Distance $g - r = 20$ cM, $r - a = 10$ cM. La distance cartographique $g - a$ est de 30 cM, supérieure au taux de recombinaison observé (26 %) car les doubles crossing-over ne sont pas détectés comme recombinés pour les gènes extrêmes.

(Remarque : le taux de recombinaison observé entre g et a vaut $\frac{180+80}{1000} = 26\%$, inférieur à 30 cM, car les doubles crossing-over « annulent » la recombinaison visible entre les extrémités.)

6. Génotype de la femelle triple hétérozygote, dans l'ordre $g - r - a$:

$$\frac{g^+ r^+ a^+}{g r a} \quad (\text{disposition cis des trois allèles sauvages})$$

Barème indicatif (sur 10) : justification du linkage (1,5) ; classes parentales et DCO justifiées (2) ; ordre des gènes déduit de la comparaison (2) ; calculs des deux intervalles avec prise en compte des DCO (2,5) ; carte (1) ; génotype (1).

Points de vigilance : ne pas oublier d'ajouter les doubles crossing-over dans chaque intervalle ; justifier le gène central par la comparaison parental/DCO (seul le gène du milieu est permuté) ; distinguer distance cartographique (30 cM) et taux de recombinaison observé (26 %).

CORRIGÉ

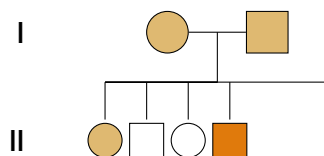
Exercice 10 — Type Bac : drépanocytose, monohybridisme et pléiotropie

1. Croisement $AS \times AS$; chaque parent produit les gamètes A (1/2) et S (1/2) :

Gamètes	A (1/2)	S (1/2)
A (1/2)	AA (1/4) sain	AS (1/4) porteur sain
S (1/2)	AS (1/4) porteur sain	SS (1/4) drépanocytaire

Probabilités : AA : 1/4 (sain) ; AS : 1/2 (porteur du trait, quasi normal, résistant au paludisme) ; SS : 1/4 (atteint d'anémie grave). Phénotypes : 3/4 non atteints, 1/4 atteint.

2. Arbre généalogique :



Arbre généalogique d'une famille pour la drépanocytose. Cercle = femme, carré = homme. Symbole doré = hétérozygote AS (porteur sain du trait). Symbole noir = homozygote SS (atteint d'anémie drépanocytaire). Symbole blanc = phénotype sain (AA ou AS non distingué phénotypiquement ici). Génération I : parents ; Génération II : quatre enfants.

3. L'allèle S agit simultanément sur plusieurs caractères : la forme des globules rouges (falciformation), l'anémie (destruction des hématies) et la résistance au paludisme. Un même gène, plusieurs effets phénotypiques : c'est la définition de la **pléiotropie**.
4. En zone d'endémie palustre, les hétérozygotes AS résistent mieux au paludisme grave que les AA : ils survivent et se reproduisent davantage (**avantage sélectif de l'hétérozygote**). L'allèle S est ainsi transmis préférentiellement malgré l'élimination des SS : c'est un **polymorphisme équilibré**, ce qui explique la fréquence élevée de AS (0,32) dans le document 2.
5. Message possible : « Avant le mariage, faites le test de dépistage de la drépanocytose dans votre centre de santé. Si vous êtes tous les deux porteurs du trait (AS), sachez qu'à chaque grossesse votre enfant a 1 chance sur 4 d'être atteint (SS), 1 chance sur 2 d'être porteur sain et 1 chance sur 4 d'être indemne. Un conseil génétique vous aidera à faire des choix éclairés. »

Barème indicatif (sur 10) : échiquier et probabilités (2) ; pedigree conforme aux conventions (2) ; pléiotropie démontrée à partir des trois effets (2) ; explication de l'avantage sélectif des hétérozygotes (2,5) ; message de sensibilisation (1,5).

Points de vigilance : citer les probabilités à chaque naissance (les tirages sont indépendants) ; ne pas écrire que AS est « malade » : c'est un porteur quasi sain ; pour le document 2, la justification attendue est explicitement l'avantage sélectif de l'hétérozygote en zone palustre.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Type Bac : synthèse, brassage génétique et diversité chez la volaille

1. Premier croisement. La F1 homogène [noir, rose] montre que N (noir) domine b (blanc) et R (rose) domine r (simple). Total F2 : $140 + 48 + 45 + 15 = 248$. Rapport théorique 9 : 3 : 3 : 1 : 139,5 ; 46,5 ; 46,5 ; 15,5 — concordance excellente avec les effectifs observés. Les gènes N/b et R/r sont donc **indépendants** ; la diversité des phénotypes

F2 s'explique par le **brassage interchromosomique** (ségrégation indépendante des paires d'homologues en anaphase I), puis par la rencontre aléatoire des gamètes à la fécondation.

2. Deuxième croisement. Croisement-test : si les gènes étaient indépendants, on attendrait 4 classes équiprobables (≈ 110 chacune sur 440). Or on observe deux classes parentales majoritaires (190 et 185) et deux classes recombinées minoritaires (32 et 33) : les gènes N/b et E/e sont **liés** (linkage partiel).

3.

$$\text{Taux de recombinaison} = \frac{32 + 33}{440} \times 100 = \frac{65}{440} \times 100 \approx 14,8 \%$$

Distance génétique : $\approx 14,8$ cM (environ 15 cM).

4. Les gamètes parentaux étant NE et be , la poule est en disposition **cis** : $NE // be$. Ses gamètes :

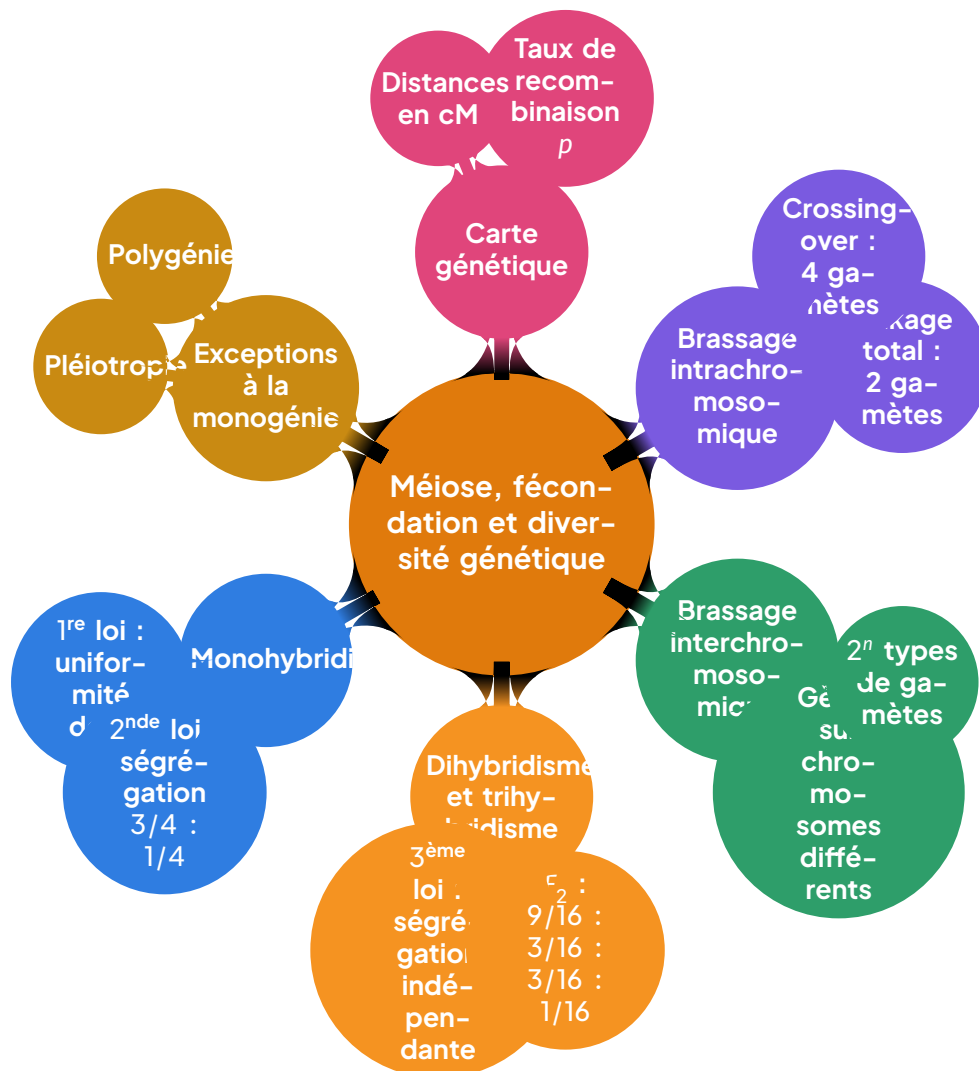
Gamète	NE (parental)	be (parental)	Ne (recombiné)	bE (recombiné)
Proportion	42,6 %	42,6 %	7,4 %	7,4 %

5. Synthèse. La méiose crée la diversité gamétique par deux brassages : le brassage interchromosomique (répartition aléatoire des chromosomes homologues — illustré par les gènes N/b et R/r) et le brassage intrachromosomique (crossing-over en prophase I — illustré par les gamètes recombinés Ne et bE). La fécondation réunit ensuite au hasard deux gamètes différents, multipliant les combinaisons : chaque individu (sauf jumeaux vrais) est génétiquement unique. Pour l'éleveur de Bafoussam, cette diversité permet de sélectionner des combinaisons favorables (ponde, rusticité) ; pour l'espèce, elle constitue le réservoir de variabilité qui permet l'adaptation des populations aux changements du milieu (maladies, climat).

Barème indicatif (sur 10) : premier croisement interprété avec vérification du 9 : 3 : 3 : 1 (2,5) ; linkage démontré par comparaison au 1 : 1 : 1 : 1 (2) ; calcul du taux de recombinaison (1,5) ; génotype cis et gamètes avec proportions (2) ; synthèse méiose + fécondation + intérêt (2).

Points de vigilance : toujours comparer quantitativement les proportions observées aux proportions théoriques avant de conclure (indépendance ou liaison) ; dans un croisement-test, les phénotypes des descendants révèlent directement les gamètes de l'hybride — le dire explicitement ; ne pas confondre les deux types de brassage dans la synthèse finale.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les deux brassages génétiques (interchromosomique et intrachromosomique), les lois de Mendel, la cartographie factorielle et les exceptions à la monogénie.

À RETENIR

L'essentiel de la leçon : Définitions clés

- **Monohybridisme** : croisement de deux lignées pures différant par un seul caractère (une paire d'allèles).
- **Dihybridisme / trihybridisme** : croisements portant sur deux ou trois caractères.
- **Brassage interchromosomique** : redistribution des allèles de gènes situés sur des chromosomes différents, grâce à la séparation au hasard des chromosomes homo-

logues en anaphase I de méiose.

- **Brassage intrachromosomique** : échange de fragments de chromatides entre chromosomes homologues (**crossing-over**) en prophase I, pour des gènes situés sur le même chromosome.
- **Linkage** : liaison de gènes portés par un même chromosome ; total si aucun crossing-over, partiel si des crossing-overs produisent des gamètes recombinés.
- **Polygénie** : un caractère dépend de plusieurs gènes. **Pléiotropie** : un seul gène agit sur plusieurs caractères.

PROPRIÉTÉ Résultats et formules à connaître par cœur

Situation	Résultat attendu
F_1 de monohybridisme (lignées pures)	100 % homogènes (1 ^{re} loi de Mendel)
F_2 de monohybridisme	3/4 dominant : 1/4 récessif
Test-cross monohybride	1/2 : 1/2
F_2 de dihybridisme (gènes indépendants)	9/16 : 3/16 : 3/16 : 1/16
Test-cross dihybride, gènes indépendants	4 phénotypes équiprobables (25 % chacun)
Test-cross, linkage total	2 phénotypes parentaux seulement (50 % – 50 %)
Test-cross, linkage partiel	2 parentaux majoritaires + 2 recombinés minoritaires
Nombre de types de gamètes	2^n (n = nombre de paires d'allèles en hétérozygotie, gènes indépendants)
Taux de recombinaison	$p = \frac{\text{nombre d'individus recombinés}}{\text{effectif total}} \times 100$ (en %, assimilé à des cM)

MÉTHODE Méthodes express

- Gènes liés ou indépendants ? Au test-cross : 4 classes équiprobables $\Rightarrow$ indépendance ; 2 classes $\Rightarrow$ linkage total ; 2 classes majoritaires + 2 minoritaires $\Rightarrow$ linkage partiel.
- Carte génétique : identifier les classes parentales (les plus fréquentes), repérer les doubles crossing-overs (les plus rares) pour trouver le gène central, calculer chaque taux de recombinaison, puis placer les gènes en cM.

- Unicité génétique : la diversité vient du brassage interchromosomique (2^{23} combinaisons chez l'Homme), du crossing-over et de la rencontre au hasard des gamètes à la fécondation.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir hybride, lignée pure, allèle, génotype, phénotype, test-cross.
- ☐ Je connais les trois lois de Mendel et les proportions types ($3/4-1/4$; $9/16-3/16-3/16-1/16$).
- ☐ Je sais construire un échiquier de croisement et justifier les proportions de F_2 .
- ☐ Je sais distinguer brassage interchromosomique et intrachromosomique et les relier aux étapes de la méiose.
- ☐ Je sais reconnaître un linkage total, un linkage partiel ou une ségrégation indépendante à partir des résultats d'un test-cross.
- ☐ Je sais calculer un taux de recombinaison et l'exprimer en % (ou cM).
- ☐ Je sais repérer les classes parentales (majoritaires) et les doubles crossing-overs (minoritaires) dans un trihybridisme.
- ☐ Je sais établir une carte génétique : ordre des gènes et distances en cM.
- ☐ Je sais définir et illustrer la polygénie (couleur du grain de blé, taille) et la pléiotropie (drépanocytose).
- ☐ Je sais expliquer en quoi méiose + fécondation assurent l'unicité génétique de chaque individu.
- ☐ Je rédige les génotypes correctement : A/B pour des gènes indépendants, AB/ab pour des gènes liés.
- ☐ Je vérifie toujours que la somme des pourcentages d'un croisement vaut 100 %.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**